

AURA Build Plan

AURA Build Plan - это рабочий технический документ. Он отделен от AURA Product Master Plan, чтобы продуктовая книга не превращалась в Jira, но вся инженерная, финансовая и delivery-детализация сохранялась.

Как читать

Раздел	Для кого	Зачем
Architecture	CTO / tech lead	Понять систему и границы реализации.
Stack / Providers	CTO / engineering	Выбрать сервисы и контролировать риски.
Unit Economics	Founder / finance / product	Проверить себестоимость и pricing.
API / Data / Events	Engineering / analytics	Собрать backend, аналитику и admin.
Sprint Plan / Backlog	PM / delivery	Планировать разработку, часы, бюджет и зависимости.

1. Architecture

Архитектура как продуктовая система

Технические блоки должны быть прочитаны как слои одной причинной машины: профиль дает контекст, AI собирает эпизод, действие создает evidence, image layer показывает след, analytics доказывает результат.

Архитектура как слои продукта

Каждый слой должен сохранять причинность от действия до образа

Mobile App

экраны, состояния, paywall, reminders

API Backend

бизнес-логика, state transitions, jobs

AI + Image Layer

episode, action, Life Canvas, cost logs

Postgres + Storage

memory, assets, subscriptions, events

Analytics + Admin

funnel, cost, prompt control, safety

Поток данных

Данные AURA должны идти по той же логике, что и пользовательский опыт: профиль создает контекст, season держит траекторию, action и reflection создают evidence, avatar state превращает evidence в образ.

Поток данных

Контекст становится эпизодом, действие становится визуальным следом



1. Architecture Decision

Слой	Технология	Стоимость	Почему выбрана	Риск
Frontend	React Native + Expo	\$0 platform cost; developer time	Быстрее собрать iOS/Android первый продукт, легче подключить RevenueCat, push, analytics и OTA updates.	Сложные native animations и avatar/video editing могут потребовать native modules.
Backend	NestJS on Fly.io/Render/Railway or managed container	\$25-300/мо первый продукт, выше при росте	Четкая модульная архитектура, TypeScript, удобно для API, jobs, billing webhooks и admin.	Нужно дисциплинированно не строить enterprise backend раньше времени.
Database	Postgres via Supabase Pro	От \$25/мо; Pro включает 100k MAU и базовые лимиты	Postgres лучше подходит для связанных сущностей: user, season, episode, action, reflection, avatar state.	При тяжелых assets и логах нельзя складывать все в Postgres.
Storage	S3-compatible storage / Supabase Storage for первый продукт	Supabase Pro включает 100GB storage, далее usage-based	Нужно хранить avatar/canvas assets, recaps, exports.	Изображения быстро раздувают storage/egress, нужна компрессия и lifecycle policy.
AI Brain	OpenAI GPT-4.1 mini first, Claude/Gemini as fallback later	GPT-4.1 mini: \$0.40 input / \$1.60 output за 1M tokens	Хороший баланс цены, скорости, structured output и tool calling для первый продукт.	Качество "личности" может требовать prompt QA или более дорогой модели на отдельных шагах.
Image	Together FLUX.2 pro/dev or Replicate FLUX	Около \$0.015-\$0.04/image depending provider/model	Для первый продукт достаточно image-first Life Canvas; видео не нужно в core loop.	Если делать изображение каждый день для всех, себестоимость быстро становится главной статьей.
Video avatar	Not первый продукт; later Replicate/Tavus/HeyGen tests	Replicate video examples: \$0.09/sec 480p, \$0.25/sec 720p for Wan i2v	Видео может стать premium/token moment, но разрушает экономику free первый продукт.	Deepfake/privacy, latency, moderation, cost.
Payments	RevenueCat + App Store/Google Play IAP	Free up to \$2.5k MTR, then 1% tracked revenue; store fee separately	Быстрый subscription stack, restore purchases, webhooks, entitlement source of truth.	Нужно считать store fee и RevenueCat fee отдельно.
Analytics	PostHog / Amplitude / Firebase Analytics	\$0-\$300/мо early depending tool and events	первый продукт без analytics бессмысленен: нужно видеть loop completion, D1, D7, paywall.	Слишком много событий без product questions.
Admin	Retool/Supabase Studio/internal Next.js later	\$0-\$50/мо early + dev time	Нужно менять prompts, season templates, смотреть safety flags без релиза приложения.	Не строить большой backoffice до первых пользователей.

2. System Architecture

Блок	Что делает	Интеграции	Данные
Mobile App	Onboarding, profile, season, episode, action, reset, reflection, Life Canvas, paywall, reminders.	RevenueCat SDK, analytics SDK, push, backend API.	Сохраняет минимум локального cache, не хранит secrets.

Блок	Что делает	Интеграции	Данные
API Backend	Auth session, profile, seasons, episodes, actions, avatar jobs, billing webhooks, admin.	Supabase/Postgres, OpenAI, image provider, RevenueCat, analytics.	Единый слой бизнес-правил и state transitions.
Postgres	Хранит связанные сущности продукта.	Supabase APIs, backend service role.	UserProfile, Season, Episode, Action, Reflection, AvatarState, Subscription, Event.
AI Layer	Генерирует episode/action/reset recap, structured JSON, safety checked outputs.	OpenAI primary, optional Claude/Gemini fallback.	PromptVersion, request/response metadata, cost logs.
Image Layer	Генерирует image-first Life Canvas shifts.	Together/Replicate/other provider.	Prompt, provider, asset id, latency, cost.
Storage	Хранит изображения, exports, preview cards.	S3/Supabase Storage/CDN.	Compressed assets, thumbnails, lifecycle policy.
Billing	Entitlements, trial, subscription status, webhooks.	RevenueCat, App Store, Google Play.	Plan, status, renewal, cancellation reason.
Analytics	Funnel, retention, payroll, cost-per-loop, avatar causality.	PostHog/Amplitude/Firebase, warehouse later.	Events with user_state and experiment_id.
Admin	Prompt publish, safety review, season templates, user issue review.	Backend admin endpoints.	Prompt versions, moderation queue, feature flags.

4. Техническая архитектура: схема системы

```
graph LR
    U["Mobile App"] --> API["Backend API"]
    API --> DB["Postgres: users, seasons, episodes, действия"]
    API --> AI["AI Orchestration: prompts, safety, routing"]
    AI --> LLM["LLM Providers: GPT / Claude / Gemini / DeepSeek"]
    AI --> IMG["Image Layer: OpenAI Images / Stability / Replicate / FLUX later"]
    AI --> VID["Avatar Video Layer: HeyGen / Tavus / LivePortrait later"]
    API --> ST["Storage: S3 / Supabase Storage"]
    API --> PUSH["Push: Firebase / OneSignal"]
    API --> BILL["Billing: RevenueCat"]
    API --> AN["Analytics: PostHog / Firebase"]
    ADMIN["Admin Panel"] --> API
```

Блок	Что делает	Сервисы	Стоимость	Риск
Источник данных	Дата рождения, состояние, запрос, действия, заметки, события.	Mobile app + Postgres.	Низкая infra cost.	Privacy/trust; нужна политика удаления и consent.

Блок	Что делает	Сервисы	Стоимость	Риск
Backend	API, профили, сезоны, эпизоды, права доступа.	Supabase сначала, NestJS позже.	\$25-500+/мес. на ранних стадиях.	Разрастание логики без архитектуры.
AI слой	Генерация эпизода, действие, reset, safety, routing.	OpenRouter/direct LLM.	Зависит от tokens; считать на активного пользователя.	Generic текст, hallucination, unsafe выводы.
Avatar слой	Life Canvas, avatar states, premium video.	OpenAI Images/Stability/Replicate; позже FLUX/LivePortrait/HeyGen.	Главный variable cost после LLM.	Маржа, качество лица, consent.
Storage	Хранение изображений, аудио, видео, архива.	S3/Supabase Storage/CDN.	Низкая для image, быстро растёт для video.	Хранить тяжелые видео без возврат policy нельзя.
Push	Возврат к следующему эпизоду.	Firebase/OneSignal.	Низкая/средняя.	Спам и churn.
Analytics	Activation, D1/D7, платный экран, avatar causality.	PostHog/Firebase.	От free до по фактическому использованию.	Без аналитики невозможно управлять первый продукт.
Billing	Trial, subscriptions, tokens, entitlement.	RevenueCat + App Store/Google Play.	Комиссии store + tooling.	Ошибки доступа и refund негатив.
Admin Panel	Модерация, промпты, сезоны, ручная поддержка.	Retool/Supabase Studio/custom admin.	Низкая в первый продукт.	Без admin нельзя быстро чинить content quality.

2. Stack And Providers

3. Recommended Stack For первый продукт

Рекомендация: React Native + Expo, NestJS, Supabase Postgres, S3/Supabase Storage, OpenAI GPT-4.1 mini, Together/Replicate FLUX, RevenueCat, PostHog/Firebase Analytics, Retool or simple internal admin. Это не “идеальный навсегда” стек, а стек, который быстрее всего доводит продукт до интервью, прототипа и первых 30-100 пользователей.

Решение	Почему	Альтернатива
React Native вместо Flutter	Больше готовых integrations для paywall/analytics/AI tooling и быстрее нанимать JS/TS команду.	Flutter тоже валиден, если команда уже сильнее во Flutter.
NestJS вместо no-code backend	Нужны state transitions, async jobs, billing webhooks, admin endpoints и cost logs.	Supabase Edge Functions можно использовать для быстрого старта, но бизнес-логика быстро усложнится.
Postgres вместо Firestore	У AURA много связанных сущностей и отчетности; SQL проще для аналитики и unit economics.	Firestore хорош для realtime/simple mobile apps, но relational product graph здесь важнее.
Image-first вместо video-first	Видео дорого, медленно и рискованно; центральную гипотезу avatar causality можно проверить изображением.	Видео тестировать как premium token после proof of loop.
One primary LLM	На первый продукт лучше контролировать prompt quality и стоимость, чем строить router.	OpenRouter/LLM router после 1000+ активных пользователей и накопления evals.
RevenueCat с первого paid test	Restore, entitlements, webhooks и paywall experiments не стоит писать руками.	Чистый StoreKit/Google Billing только если команда хочет контролировать billing сама.

4. Component Responsibilities

Компонент	Ответственность	Must	Do not
Mobile Shell	Navigation, auth state, onboarding, paywall routing, offline event queue.	Fast cold start, no blank loading before Welcome.	Do not embed provider secrets or prompt logic.
Onboarding Module	Privacy, consent, birth date, current state, season choice.	Can resume if app closes mid-flow.	Do not ask 20 questions before first episode.
Episode Module	Render episode, read progress, dislike/report, action entry.	Supports generated and fallback episodes.	Do not expose raw AI output without product formatting.
Action Module	Action choices, difficulty, reminders, completion state.	Always offer a softer version.	Do not punish skipped or partial action.
Reset Module	Short ritual, timer, skip, complete, event logging.	30-60 sec default.	Do not become a full meditation product in первый продукт.

Компонент	Ответственность	Must	Do not
Reflection Module	Emotion after, one-line note, save to memory.	Can save without text.	Do not require journaling friction.
Life Canvas Module	Pending state, generated image, explanation, save/share.	Show why canvas changed.	Do not show random beauty without causality.
Memory Module	Season history, recap, locked paid sections.	Make 7-day trajectory visible.	Do not overbuild timeline/social feed.
Billing Module	Paywall config, trial, purchase, restore, entitlement.	Single entitlement source of truth.	Do not hardcode prices in app.
Admin Module	Prompt versions, season templates, safety queue, manual overrides.	Prompt rollback.	Do not build a complex CRM.

7. Provider Comparison

Category	Provider	Pros	Cons	Verdict
LLM primary	OpenAI GPT-4.1 mini	Low cost, strong structured output, good speed.	May need prompt tuning for warmth.	Use for первый продукт default.
LLM quality fallback	Claude Sonnet	Strong writing/reasoning quality.	Much more expensive per token.	Use only for evals or premium generation later.
LLM low-cost fallback	Gemini/DeepSeek via router	Potentially cheaper/fast.	Quality and safety variance.	Not day-one unless team already has eval harness.
Image primary	Together FLUX.2 dev/pro	Clear per-image pricing and API.	Style consistency needs prompts/seeds.	Good первый продукт candidate.
Image alternative	Replicate FLUX	Many models and fast experimentation.	Costs vary by model; latency varies.	Good for experiments and fallback.
Video later	Replicate/Tavus/HeyGen	Can create premium wow moments.	Expensive, privacy/deepfake risk, longer latency.	Not free первый продукт.
Billing	RevenueCat	Fast subscriptions, entitlements, webhooks.	Adds fee after revenue threshold.	Use from first paid test.
Analytics	PostHog/Firebase/Amplitude	Funnels, cohorts, events.	Pricing can rise with events.	Use one; do not duplicate event stacks.

Что технически нужно подключать для avatar и Life Series

Если сопоставить техническую часть с продуктовой идеей, АУРА не должна начинаться с самого дорогого “живого видеоаватара”. Техническая логика должна идти ступенями: сначала собрать работающую ежедневную петлю, затем добавить визуальный future-self образ, потом микропрогресс avatar, и только после этого проверять premium видео-avatar как дорогой вау-слой. Иначе продукт рискует потратить бюджет на генерацию роликов до того, как доказал, что пользователь вообще хочет возвращаться в “сериал о себе”.

Технический блок	Что делает	Что подключать	Роль в первый продукт	Главный риск
1. Профиль и смысловой вход	Дата рождения, имя, запрос дня, состояние, выбранная тема сезона.	Backend и база: Supabase/Firebase; LLM-слой для интерпретаций и safety-фильтров.	Обязательно в первый продукт.	Нельзя хранить чувствительные данные без явного согласия и понятной privacy-логики.
2. Сценарий эпизода	Сформировать серию дня: тема, конфликт, мягкий смысл, одно действие, короткий reset.	LLM orchestration + prompt/version storage + moderation/safety rules.	Обязательно в первый продукт.	Если генерация звучит как гадание или диагноз, доверие падает.

Технический блок	Что делает	Что подключать	Роль в первый продукт	Главный риск
3. Static / layered avatar	Показать героя/future-self без дорогого видео: образ, свет, состояние, предметы, черты.	Image generation API или шаблонный avatar-builder; хранение ассетов в storage/CDN.	Лучший первый визуальный слой.	Если avatar не связан с действием, он становится косметикой.
4. Микроизменения avatar	После действия менять не весь avatar, а черты: свет, позу, аксессуар, фон, карточку эпизода.	Template engine + image generation по лимиту + rules engine "действие -> изменение".	Желательно в первый продукт или сразу после него.	Нужна объяснимая причинность, иначе пользователь не поймет, почему образ изменился.
5. Voice / narration	Озвучить эпизод, reset или обращение future-self.	TTS API, например ElevenLabs или аналог; аудио-кэширование.	Не обязательно, но может усилить эмоциональность.	Голос повышает стоимость и требования к качеству; плохой голос ломает ощущение премиальности.
6. Видео-avatar / living avatar	Сделать ролики "лучшая версия себя", трейлер сезона, special episode или talking avatar.	HeyGen / D-ID / Tavus для avatar-video; Runway или похожие video generation API для cinematic-сцен.	Не ставить в ежедневную бесплатную норму; тестировать как premium.	Самый дорогой слой: себестоимость, задержку, повторные попытки, права на лицо/образ и consent.
7. Память сериала и аналитика	Хранить эпизоды, действия, состояния avatar, возврат, платный экран, понимание причинности.	Postgres/Supabase, object storage, event analytics, A/B flags.	Обязательно с первой версии.	Без аналитики невозможно понять, где ломается петля: смысл, действие, reset или avatar.

Практическая рекомендация: первая техническая версия должна быть дешевой, но эмоционально понятной. То есть текстовый эпизод, одно действие, reset, статичный или слоистый avatar, память эпизодов и базовая аналитика. Видео-avatar лучше вынести в отдельный paid/premium эксперимент: например, пользователь получает один бесплатный "трейлер сезона" после нескольких завершённых эпизодов, а дальше платит токенами или подпиской за редкие специальные эпизоды. Это лучше соответствует экономике и не убивает маржу ежедневной петли.

Ниже не финальный выбор подрядчиков, а расширенная карта подключаемых сервисов для первый продукт и следующих итераций. Здесь важно мыслить не "какой один сервис выбрать", а "какой стек даст нам управляемую себестоимость и нужный эмоциональный эффект". Цены, лимиты, задержку и правила consent у таких API меняются, поэтому перед финмоделью и ТЗ их нужно перепроверять по официальным страницам и считать на конкретных сценариях: сколько текстовых эпизодов, сколько image/avatar генераций, сколько секунд видео, сколько голос-over и сколько повторные попытки на одного пользователя.

Тип	Сервис / источник	Как может использоваться в АУРЕ	Цена / единица для проверки	Как читать для решения	Источник
Image/API	OpenAI Image Generation API	Генерация и редактирование image/avatar cards, визуальных карточек эпизода, future-self образов.	Считать по модели, качеству, размеру и числу изображений.	Подходит для image-first первый продукт: быстро проверить, цепляет ли пользователя "образ себя".	https://openai.com/index/image-generation-api/
Model marketplace	Replicate	Доступ к разным image/video/open-source моделям через API и pay-as-you-go эксперименты.	Pay-as-you-go по времени работы модели/GPU.	Удобно для прототипирования и сравнения моделей без жесткой привязки к одному поставщику.	https://replicate.com/pricing
Image/video API	Stability AI API	Быстрая генерация visual cards, стилизация, image-to-image, отдельные video-эксперименты.	Кредитная модель; Stable Image Core указан как 3 credits за генерацию.	Хороший кандидат для недорогих визуальных карточек и проверки альтернатив к OpenAI/Replicate.	https://platform.stability.ai/pricing

Тип	Сервис / источник	Как может использоваться в АУРЕ	Цена / единица для проверки	Как читать для решения	Источник
Video API	Runway API	Кинематографическая video generation, трейлеры сезонов, visual episodes.	Кредитная модель; пример API billing: 5s video около \$0.25 по указанной таблице.	Использовать для редких вау-моментов, а не для ежедневной бесплатной нормы.	https://docs.dev.runwayml.com/usage/billing/
Video/API	Luma Dream Machine / Ray	Text-to-video и image-to-video для коротких "сцен жизни", mood-трейлеров и visual episodes.	Кредитная модель по секундам видео; тарифы Plus/Pro/Ultra начинаются с \$30/\$90/\$300 в месяц.	Смотреть как cinematic-слой рядом с Runway/Kling, особенно для image-to-video экспериментов.	https://lumalabs.ai/pricing
Avatar video API	HeyGen API	Avatar video, talking avatar, digital twin / instant avatar сценарии.	Pay-as-you-go: стандартный Avatar III около \$1/min, Avatar IV до \$3-5/min, Video Agent около \$2/min.	Сильный кандидат для premium-видеослеса; custom digital twin и режимы вычитки требуют enterprise-проверки.	https://help.heygen.com/en/articles/10060327-heygen-api-pricing-explained
Avatar video API	D-ID API	Talking avatars / agents / video presenter сценарии.	Планы от пробный период до paid; пробный период дает ограниченные минуты video/streaming, далее кредиты/планы.	Проверять для talking portrait и agent-слоя; важно смотреть watermark, лицензию и права на персональный avatar.	https://www.d-id.com/pricing/api/
Conversational avatar API	Tavus API	Conversational video interface и AI-replica сценарии.	API/цен требует отдельной коммерческой проверки по выбранному сценарию.	Больше подходит для дорогого future-self conversation, чем для простого первый продукт.	https://docs.tavus.io/api-reference
Avatar video platform	Synthesia	AI-presenter videos, avatars, dubbing, personal avatars, API access на старших планах.	Планы от ~\$29/month; API access указан на Creator/выше, enterprise - custom.	Скорее B2B/training-style бенчмарк, полезен для понимания качества avatar-presenter рынка.	https://www.synthesia.io/pricing
Avatar video platform/API	Colossyan	AI avatars, custom avatars, AI-голоса, auto-translation, API для автоматизации видео.	Starter около \$27/month с 15 min/month; Business около \$88/month, API included/add-on по плану.	Полезен как бенчмарк "аватар + обучение + сценарии", но для АУРЫ может быть слишком корпоративным.	https://www.colossyan.com/pricing
Avatar video platform/API	Elai	Avatar-presenter, talking photo, video slides, API integration.	Free/basic/advanced; Basic около \$23/month annually, Advanced около \$59/user/month annually.	Смотреть как быстрый бенчмарк talking-avatar без сложной cinematic-части.	https://elai.io/pricing/
Enterprise avatar API	Hour One	Automated avatar video production at scale через enterprise API.	API доступен enterprise-пользователям; цена обычно custom.	Не первый продукт-провайдер, но важен как ориентир верхнего B2B-слоя рынка.	https://helpcenter.hourone.ai/knowledge/api
Interactive avatar	DeepBrain AI / AI Studios	Interactive avatar, AI video generator, dubbing, talking avatar, enterprise deployment.	Interactive avatar: add-on slots около \$49/slot/month; conversation usage примерно \$0.2-0.5/min по модели.	Интересен для future-self conversation, но требует жесткого контроля стоимости минут разговора.	https://help.aistudios.com/en/articles/14683575-how-does-interactive-avatar-pricing-work

Тип	Сервис / источник	Как может использоваться в АУРЕ	Цена / единица для проверки	Как читать для решения	Источник
Avatar/API	AKOOL API	Streaming avatar, talking avatar, talking photo, lipsync, face swap, генератор голоса.	Кредитная сетка: talking avatar 1080p 5 credits/10s, 4K 10 credits/10s; streaming avatar 1-1.2 credits/10s.	Хороший кандидат для тестов talking/streaming avatar, но нужно понять цену одного credit и качество.	https://akool.com/ja-jp/api-pricing
Avatar/ad video API	Creatify API	AI Avatar, URL-to-video, product videos, AI shorts, ad clone.	API Starter \$99/month за 500 credits; AI Avatar 5 credits/30s; Aurora 0.5-1 credit/sec.	Больше ad/UGC-инструмент; полезен для маркетинговых avatar-роликов и performance-креативов.	https://docs.creatify.ai/billing
Voice API	ElevenLabs API	Text-to-speech, голос narration, эмоциональный голос reset.	Считать по плану, символам/минутам и требованиям к голос clone.	Добавлять после проверки текстовой петли; голос повышает стоимость и ожидание качества.	https://elevenlabs.io/docs/overview/intro
Voice/STT API	Cartesia	TTS/STT и голосовые agent-сценарии, если АУРА пойдет в аудио/разговорный режим.	Кредитная модель; STT указан как credits per second, voice-agent минуты считаются отдельно.	Резервный вариант для voice-first механик и быстрых low-latency сценариев.	https://cartesia.ai/pricing
Backend	Supabase	Auth, Postgres, storage, edge functions, база эпизодов и состояния avatar.	Планы и usage по MAU/storage/egress/functions.	Подходит как быстрый backend для первый продукт, но нужно считать MAU/storage/egress.	https://supabase.com/pricing
Backend	Firebase	Auth, analytics, remote config, push notifications, mobile backend.	Spark/Blaze; по фактическому использованию цен для Firebase/Google Cloud ресурсов.	Альтернатива Supabase, особенно если делать mobile-first и быстро включать аналитику/remote config.	https://firebase.google.com/pricing
Payments	RevenueCat	Подписки, платные экраны, логика доступа, App Store/Google Play billing, A/B-тесты платного экрана.	Считать по выручке/MAU и выбранному плану.	Практически обязательный кандидат для мобильной подписочной модели, чтобы не писать логику биллинга с нуля.	https://www.revenuecat.com/pricing/
Analytics	PostHog	Продуктовая аналитика, воронки, флаги функций, записи сессий, эксперименты.	по фактическому использованию по событиям, записям сессий и функциям.	Нужен для проверки, где ломается петля: первый пользовательский опыт, первый avatar, действие, reset, платный экран.	https://posthog.com/pricing

Отдельно нужно рассмотреть локальный/open-source слой. Он не заменяет внешние API в первом прототипе, потому что требует GPU, MLOps, очередей, мониторинга качества, прав на модели и инженеров, которые будут чинить пайплайн. Но он важен стратегически: если у АУРЫ выстрелит регулярная визуальная петля, локальные модели могут снизить переменную себестоимость, дать больше контроля над стилем и убрать зависимость от одного avatar-провайдера.

Локальная модель / слой	Что делает	Роль для АУРЫ	Экономика	Риск	Источник
ComfyUI	Оркестрация локальных visual workflows: image, image-to-image, animation nodes, batch generation.	Лаборатория для сборки пайплайна "future-self card -> micro-animation -> video variation".	Нет оплаты за API-вызов, но нужны GPU/серверы, настройка, обновления, хранение и QA.	Высокая сложность поддержки; custom nodes могут ломаться после обновлений.	https://github.com/comfy-org/ComfyUI
FLUX.1 / Stable Diffusion family	Статичные avatar cards, стили, mood-образы, "я в другой жизни", сезонные visual states.	Кандидат для дешевого image-first слоя после доказательства спроса.	Переменная стоимость уходит в GPU-время; лицензии и коммерческие условия проверять по конкретной модели.	Нужны LoRA/style control, prompt QA и safety-фильтры, иначе образ будет нестабильным.	https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-schnell
LivePortrait	Оживление портрета по driving video / motion template, мимика и движение головы.	Хороший локальный кандидат для "живого" future-self без полного text-to-video.	GPU-инференс + подготовка исходных портретов; на Apple Silicon может быть существенно медленнее, чем на RTX.	Нужны consent, стабильная фронтальная фотография, контроль похожести и защита от deepfake-рисков.	https://github.com/KlingAIResearch/LivePortrait
SadTalker	Talking head video из одного портрета и аудио.	Прототип для "avatar говорит со мной" без покупки дорогого API на каждой итерации.	Локальный GPU-инференс; Apache 2.0 у репозитория, но все равно проверять вес а/зависимости/коммерческое использование.	Качество может выглядеть менее premium, чем у hosted avatar-сервисов; нужен human QA.	https://github.com/OpenTalker/SadTalker
Wav2Lip	Lip-sync для уже готового видео/лица по аудиодорожке.	Инструментальный модуль, если нужно синхронизировать рот, а не генерировать весь avatar.	Локальный инференс; стоимость - GPU и поддержка окружения.	Не решает мимику/эмоцию целиком; может давать механический lip-sync.	https://github.com/Rudrabha/Wav2Lip
MuseTalk	Real-time/high-quality lip synchronization через latent-space inpainting.	Кандидат для более качественного talking-face слоя после базовой проверки работоспособности.	GPU-инференс и интеграция; нужно тестировать задержку и стабильность на пользовательских лицах.	Research/open-source слой: до production нужен отдельный техаудит качества, лицензий и воспроизводимости.	https://github.com/TMElyralab/MuseTalk
AnimateDiff / video diffusion workflows	Короткие стилизованные движения, atmospheric scenes, animated episode cards.	Может дать не "говорящую голову", а более красивый сериализованный visual mood.	GPU-время и настройка ComfyUI-workflows.	Сложнее держать постоянство лица/персонажа; подходит для mood-сцен, но не для identity-heavy avatar.	https://github.com/guoyww/AnimateDiff

Из этого получается не один стек, а три реалистичных технических маршрута. Маршрут А - быстрый hosted первый продукт: OpenAI/Stability/Replicate для картинок, Supabase/Firebase для backend, RevenueCat для подписок, PostHog для аналитики. Маршрут В - гибрид: ежедневная петля остается дешевой, а HeyGen/D-ID/AKOOL/Creatify/Runway/Luma включаются только для premium-эпизодов. Маршрут С - локальная визуальная лаборатория: ComfyUI + FLUX/Stable Diffusion + LivePortrait/SadTalker/Wav2Lip/MuseTalk, когда уже понятно, какие визуальные моменты реально удерживают пользователя и какие нужно удешевлять.

Этап	Что собираем	Кандидаты	Что должно стать понятно
первый продукт 0: доказать петлю	Backend, LLM-сценарии, static/layered avatar, analytics, платный экран foundation.	Supabase/Firebase, OpenAI Image/ Stability/Replicate , RevenueCat, PostHog.	Проверяем: человек понимает “сериал о себе”, возвращается и завершает действия.
первый продукт 1: усилить образ	Периодические future-self cards, сезонные изменения, avatar progress, голос reset.	Image API + ElevenLabs/Cartesia + storage/CDN.	Проверяем: визуальный образ повышает возврат и willingness to pay.
первый продукт 2: premium video	Редкие трейлеры сезона, talking avatar, “лучшая версия себя” в видео.	HeyGen, D-ID, AKOOL, Creatify, Runway, Luma, Tavus.	Проверяем: пользователь готов платить отдельно за дорогой вау-слой.
Scale: снижать себестоимость	Локальные workflows, batch generation, style control, QA и moderation.	ComfyUI, FLUX/Stable Diffusion, LivePortrait, SadTalker, Wav2Lip, MuseTalk.	Переходим сюда только после того, как доказаны сценарии, частота и платность.

Технический вывод: реализуемость высокая, но АУРА не должна становиться “дорогим генератором видео” раньше времени. Самый здоровый порядок такой: сначала mobile/web первый продукт с текстом, действиями, reset, слоистым avatar, платежной и аналитической инфраструктурой; затем image/avatar generation по лимитам; затем голос; затем редкий premium видео-avatar; и только после подтверждения спроса - локальный визуальный стек для снижения себестоимости и контроля стиля. Так продукт остается проверяемым, экономика - управляемой, а центральная идея “сериал о себе” не зависит от самого дорогого провайдера.

3. Технологическое исследование: сравнение и выбор

Цены ниже являются рабочими ориентирами на момент подготовки версии и должны быть перепроверены перед разработкой: AI/API-провайдеры регулярно меняют тарифы, лимиты и модели. Для первый продукт важнее не выбрать “самую мощную модель”, а выбрать стек, где качество достаточно высокое, себестоимость управляемая, а замена провайдера не ломает продукт.

Раздел	Вариант	Стоимость	Качество	Скорость	Интеграция	Рекомендация
AI Brain	GPT / OpenAI	Средний/высокий по сравнению с budget-моделями; цен считать по live calculator.	Сильный общий quality, safety и structured output.	Высокая.	Низкая/средняя.	Хороший основной или premium brain для первый продукт, особенно для качества текста.
AI Brain	Claude	Haiku дешевле, Sonnet средний, Opus дорогой; Sonnet в официальной таблице \$3 input / \$15 output за MTok.	Сильный длинный текст, тон, reasoning.	Средняя/высокая .	Низкая.	Кандидат для premium/deep reads и редакторского качества.
AI Brain	Gemini	Gemini 2.5 Pro в официальной таблице от \$1.25 input и \$10 output за MTok для <=200K prompt; batch дешевле.	Сильный multimodal и длинный контекст.	Высокая у Flash, ниже у Pro.	Средняя из-за Google Cloud/AI Studio различий.	Хороший fallback и multimodal layer.

Раздел	Вариант	Стоимость	Качество	Скорость	Интеграция	Рекомендация
AI Brain	DeepSeek	Очень низкий: DeepSeek V4 Flash \$0.14 input cache miss / \$0.28 output за MTok; Pro дороже, но все еще низкий.	Сильная экономика, качество нужно тестировать на русском тоне и safety.	Высокая, но зависит от лимитов.	Низкая, OpenAI/Anthropic-compatible API.	Budget layer для массовых черновиков и cost control.
AI Brain	OpenRouter	Наценка/цены зависят от выбранной модели.	Позволяет сравнивать GPT/Claude/Gemini/DeepSeek.	Зависит от маршрута.	Низкая для multi-model первый продукт.	Лучший роутер на старте, если хотим быстро менять модели.

Раздел	Вариант	Стоимость	Качество	Контроль стиля	Масштабирование	Рекомендация
Avatar Generation	FLUX	Дешевле при локальном/Replicate pipeline, но требует GPU/QA.	Высокое качество, хороший creative control.	Высокий при LoRA/style workflows.	Хорошо после настройки.	Не первый день первый продукт, но лучший кандидат для снижения себестоимости после проверки спроса.
Avatar Generation	Stable Diffusion	Низкая при локальном inference.	Зависит от модели и workflow.	Высокий при ControlNet/LoRA.	Хорошо, если есть MLOps.	Scale layer, не самый быстрый hosted первый продукт.
Avatar Generation	Midjourney	Подписка, не API-first для production.	Очень сильная эстетика.	Ограничен для стабильного avatar/persona pipeline.	Слабее для автоматизированного приложения.	Использовать для moodboard/style exploration, не как production backend.
Avatar Generation	OpenAI Images	Считать по image/token цен; удобно для hosted первый продукт.	Хорошее качество и интеграция.	Средний/высокий.	Хорошо через API.	Сильный кандидат для первый продукт image-first.
Avatar Generation	Ideogram	Проверять по API/плану.	Силён в text-in-image/poster style.	Средний.	Зависит от API.	Кандидат для share cards/posters, не единственный avatar engine.

Раздел	Вариант	Стоимость	Качество	Риски	первый продукт пригодность
Animated Avatar	LivePortrait	GPU/инфраструктура, дешевле hosted при масштабе.	Хорошо для оживления портрета, но нужен QA.	Deepfake/consent, стабильность лица.	Could Have: прототип или premium после базового первый продукт.
Animated Avatar	SadTalker	Локальный GPU, низкая переменная стоимость.	Может выглядеть менее premium.	Uncanny valley, голос/lip sync.	Только эксперимент.
Animated Avatar	Tavus	Коммерческая проверка по API и сценарию.	Силён для conversational avatar.	Дорого и не нужно ежедневно.	Не первый продукт; premium/future-self conversation.
Animated Avatar	HeyGen	Публичные API-ориентированы около \$1/min и выше по avatar/video типам.	Сильный hosted avatar layer.	Маржа, права на образ, enterprise terms.	Premium/token, не базовая петля.

Раздел	Вариант	Стоимость	Качество	Риски	первый продукт пригодность
Animated Avatar	Synthesia	Планы от примерно \$29/month, API на старших планах/enterprise.	B2B presenter quality.	Может выглядеть training-style, не personal magic.	Benchmark, не основной первый продукт.

Слой	Вариант	Плюсы	Минусы	Выбор
Mobile Stack	React Native	Быстро, JS/TS, много SDK, RevenueCat/PostHog/Firebase удобно.	Нужен контроль performance и native edge cases.	Рекомендация для первый продукт, если команда близка к JS/TS.
Mobile Stack	Flutter	Стабильный UI, хороший cross-platform control.	Другой стек/наим, интеграции иногда требуют мостов.	Равноценная альтернатива, если команда Flutter.
Mobile Stack	Native iOS	Лучшее качество iOS.	Дороже и медленнее для двух платформ.	Не первый продукт, если нет iOS-only стратегии.
Mobile Stack	Native Android	Контроль Android.	Не покрывает iOS, где подписочный wellness часто сильнее.	Не первый продукт отдельно.
Backend	Supabase	Postgres, auth, storage, edge functions, быстрый старт.	Логика нужно дисциплинировать.	Рекомендация для первый продукт.
Backend	Firebase	Push/analytics/realtime, быстрый mobile start.	NoSQL и vendor lock-in.	Хорошо для push/analytics, но Postgres удобнее для сезонов.
Backend	NestJS	Строгая backend-архитектура на TS.	Дольше старт.	Добавлять, когда логика вырастет.
Backend	FastAPI	Удобен для AI/python pipelines.	Еще один язык рядом с mobile/frontend.	Использовать для AI-service позже, не обязательно в первый продукт.

Итоговый технологический выбор для первый продукт: React Native или Flutter для клиента, Supabase/Postgres как backend foundation, OpenRouter + один основной LLM + fallback, OpenAI Images/Stability/Replicate для image-first Life Canvas, RevenueCat для подписок, PostHog/Firebase для аналитики и пушей. Видео-avatar не включать в базовый первый продукт.

Победители по технологическим слоям и точка пересчета бюджета

Чтобы команда не спорила абстрактно “какая модель лучше”, решение нужно зафиксировать слоями. В первый продукт побеждает не самый красивый или мощный сервис, а тот, который быстрее проверяет пользовательскую петлю и не ломает маржу. Перед началом разработки цены нужно перепроверить по официальным страницам, потому что тарифы AI/API меняются быстрее, чем цикл продукта.

Слой	Победитель	Почему	Как считать бюджет	Риск
AI Brain: ежедневный эпизод	OpenRouter + основной GPT/Claude/Gemini/DeepSeek fallback	Нужна возможность быстро сравнить тон, цену и качество без переписывания продукта.	Считать 1-3 генерации на активного пользователя в день; лимитировать повторные попытки.	Один провайдер может стать дорогим или давать generic tone.
AI Brain: deep/premium read	Claude или GPT как premium-quality слой	Для платных глубоких разборов важнее тон, связность и доверие.	Считать отдельно от ежедневную петлю; не включать безлимитно в Plus.	Премиум-текст должен реально отличаться от free.
Image / Life Canvas первый продукт	OpenAI Images / Stability / Replicate	Hosted API быстрее для первого продукта и не требует MLOps.	Лимитировать до ключевых моментов: День 1, День 7, milestones.	При ежедневных изображениях cost быстро растёт.

Слой	Победитель	Почему	Как считать бюджет	Риск
Image scale	FLUX / Stable Diffusion через локальный или managed pipeline	После доказанного спроса можно снижать себестоимость и контролировать стиль.	Появляется GPU/MLOps cost, но ниже marginal cost на масштабе.	Нужны QA, safety, стабильность лица и лицензии.
Animated avatar	Не первый продукт; HeyGen/Tavus только для premium test, LivePortrait/SadTalker для R&D	Видео создает wow, но почти наверняка опасно для подписочной маржи.	Считать как token/premium purchase, не как ежедневный entitlement.	Deepfake/consent, задержки, возвраты, высокая себестоимость.
Mobile	React Native, если команда JS/TS; Flutter, если команда Flutter	Оба варианта годятся; важнее скорость прототипирования и SDK платежей/аналитики.	1 mobile engineer + design system достаточно для первый продукт.	Native-only удвоит бюджет до доказанного спроса.
Backend	Supabase/Postgres сначала, NestJS позже	Быстрее запустить auth, storage, data model, admin и edge functions.	Низкий стартовый infra cost.	Если не дисциплинировать схему, первый продукт превратится в хаос.

3. Data, API, Analytics

10. Data Model

Сущность	Поля	Зачем нужна
User	id, email/apple_id/google_id, created_at, locale, consent_status, subscription_status	Аккаунт и права доступа.
UserProfile	user_id, name, birth_date, timezone, current_goal, privacy_flags	Минимальный персональный контекст.
Season	id, user_id, theme, status, day_index, started_at, completed_at	7-дневная история.
Episode	id, season_id, day, title, insight, conflict, resource, risk, prompt_version	Daily content.
Action	id, episode_id, difficulty, text, selected_at, completed_at, status	Поведенческий шаг.
ResetSession	id, action_id, type, duration, started_at, completed_at	Мост к действию.
Reflection	id, action_id, emotion_before, emotion_after, note, created_at	Память и ресар.
AvatarState	id, user_id, season_id, episode_id, visual_traits, cause_action_id, asset_id	Причинный visual progress.
CanvasAsset	id, user_id, type, url, provider, generation_cost, status, created_at	Изображения/recaps.
Subscription	user_id, plan, store, status, trial_start, renewal_at, revenuecat_id	Платный доступ.
Notification	id, user_id, type, scheduled_at, sent_at, opened_at	Возврат.
AnalyticsEvent	id, user_id, event_name, properties, created_at	Измерение первый продукт.
PromptVersion	id, name, version, template, safety_rules, active	Контроль AI-качества.

11. API и системные контракты

Метод	Endpoint	Задача	Input	Output	Примечание
POST	/auth/session	Создать/обновить сессию.	provider_token	user, session	Apple/Google/email magic link.
PATCH	/profile	Сохранить дату рождения, имя, состояние, запрос.	name, birth_date, mood, goal	profile	Валидация consent.
GET	/seasons/templates	Получить темы сезонов.	profile_context	season_templates	Можно персонализировать.
POST	/seasons	Стартовать сезон.	theme_id	season	Создать day_index=1.
POST	/episodes/generate	Создать daily episode.	season_id, day, profile, memory	episode	LLM + safety + prompt version.
POST	/actions/select	Выбрать действие.	episode_id, difficulty	action	Action может быть generated или template.
POST	/reset/start	Начать reset.	action_id, reset_type	reset_session	Логировать start.
POST	/actions/complete	Завершить действие.	action_id, status	action	Триггер reflection/avatar.
POST	/reflections	Сохранить reflection.	action_id, emotion_after, note	reflection	Одна строка, low friction.
POST	/avatar/generate	Создать avatar shift.	episode_id, action_id, reflection_id	avatar_state, asset	Async если генерация долгая.
GET	/memory	Получить историю сезонов.	user_id	episodes, actions, assets	Ограничить free archive.
GET	/paywall	Получить paywall config.	user_state, experiment_id	plans, copy, trial	RevenueCat config.
POST	/billing/webhook	Обновить подписку.	store/revenuecat event	subscription_status	Idempotent.
POST	/events	Записать аналитику.	event_name, properties	ok	Batch on mobile.
POST	/admin/prompts/publish	Опубликовать prompt version.	template, rules	prompt_version	Admin-only.

5. Database Schema Draft

Table	Core columns	Indexes	Notes
users	id, email_hash, auth_provider, locale, timezone, created_at, deleted_at	id, auth_provider	PII минимум; не хранить лишние персональные данные.
user_profiles	user_id, display_name, birth_date, current_goal, mood, privacy_flags, updated_at	user_id	Birth date is sensitive; access only through backend.
consents	id, user_id, policy_version, accepted_at, revoked_at	user_id, policy_version	Нужно для доверия и compliance.
season_templates	id, theme, title, description, active, sort_order	active	Управляется из admin.
seasons	id, user_id, template_id, status, day_index, started_at, completed_at	user_id, status	Один active season в первый продукт.
prompt_versions	id, type, version, template, safety_rules, active, created_at	type, active	Все AI outputs должны знать prompt version.

Table	Core columns	Indexes	Notes
episodes	id, season_id, day_index, title, insight, conflict, resource, risk, prompt_version_id, safety_status	season_id, day_index	Structured JSON, no raw blob only.
actions	id, episode_id, difficulty, text, estimated_minutes, status, selected_at, completed_at	episode_id, status	Action is observable behavior.
reset_sessions	id, action_id, reset_type, duration_sec, status, started_at, completed_at	action_id	Skip allowed.
reflections	id, action_id, emotion_after, note, created_at	action_id	One-line reflection.
avatar_states	id, user_id, season_id, episode_id, action_id, visual_traits_json, explanation, asset_id, created_at	user_id, season_id	Core causal visual state.
assets	id, user_id, provider, type, url, thumbnail_url, status, estimated_cost, latency_ms	user_id, provider, status	Cost and provider logging mandatory.
subscriptions	user_id, store, revenuecat_id, entitlement, status, trial_start, renewal_at	user_id, status	RevenueCat webhook source.
notifications	id, user_id, type, scheduled_at, sent_at, opened_at, status	user_id, scheduled_at	D1/D7 return loop.
events	id, user_id, event_name, user_state, properties_json, client_ts, server_ts	event_name, server_ts, user_id	Could later move to warehouse.
generation_logs	id, user_id, provider, model, input_units, output_units, estimated_cost, latency_ms, status	provider, model, created_at	Unit economics depends on this.

6. API Groups

Group	Endpoints	Owner	QA
Auth/Profile	POST /auth/session, PATCH /profile, GET /profile, DELETE /profile	Backend/mobile	Can create, resume, export/delete data.
Consent	GET /consent/current, POST /consent/accept, POST /consent/revoke	Backend	Policy version stored.
Season	GET /seasons/templates, POST /seasons, GET /seasons/current, PATCH /seasons/:id	Backend/product	Only one active первый продукт season.
Episode	POST /episodes/generate, GET /episodes/today, POST /episodes/:id/report	AI/backend	Fallback and safety status.
Action	POST /actions/select, PATCH /actions/:id, POST /actions/:id/complete	Backend/mobile	Partial completion valid.
Reset	POST /reset/start, POST /reset/:id/complete	Backend/mobile	Skip does not break flow.
Reflection	POST /reflections, PATCH /reflections/:id	Backend/mobile	Text optional.

Group	Endpoints	Owner	QA
Avatar	POST /avatar/generate, GET /avatar/:job_id, GET /avatar/current	AI/image/backend	Async job, pending/failure/retry.
Memory	GET /memory, GET /recap/weekly, POST /recap/generate	Backend/AI	Free locks and paid unlocks.
Billing	GET /paywall, POST /billing/webhook, GET /entitlements	Backend/mobile	Sandbox purchase and restore.
Events	POST /events, POST /events/batch	Data/mobile	Offline batch and dedupe.
Admin	GET/POST /admin/prompts, /admin/templates, /admin/moderation	Backend/internal	Role protected, audit log.

14. Analytics Events

Event	Когда	Properties	Какое решение помогает принять
app_opened	Открытие приложения.	source, user_state, app_version	Базовая активность.
onboarding_started	Welcome start.	source	Понять drop-off.
consent_accepted	Privacy accepted.	copy_version	Trust barrier.
profile_completed	Дата/состояние сохранены.	fields_count, skipped_fields	Тяжесть входа.
season_started	Выбран сезон.	theme, source	Темы спроса.
episode_generated	Episode ready.	model, prompt_version, latency, cost	AI cost/quality.
episode_read	Пользователь дочитал.	read_time, scroll_depth	Insight engagement.
action_selected	Выбор действия.	difficulty, action_type	Action fit.
reset_completed	Reset завершен.	duration, type	Reset value.
action_completed	Действие выполнено.	time_to_complete, difficulty	Core loop.
reflection_saved	Заметка сохранена.	emotion_after, note_length	Memory friction.
avatar_generated	Avatar ready.	provider, latency, cost, style	Visual cost/quality.
avatar_causality_understood	Пользователь ответил/кликнул объяснение.	yes_no	Главная гипотеза.
paywall_viewed	Paywall shown.	placement, offer, price	Monetization timing.
trial_started	Trial started.	plan, price	WTP.
subscription_started	Paid.	plan, store, revenue	Revenue.
push_opened	Push click.	push_type, day_index	Return loop.
season_completed	Day 7 complete.	completed_actions, recaps_saved	D7 success.

18. Event Taxonomy

Event	When	Properties	Decision
app_opened	Every app open.	source, user_state, app_version	Baseline activity.
onboarding_started	Welcome start.	source, campaign	Top funnel.
consent_accepted	Privacy accepted.	policy_version	Trust barrier.
profile_started	Profile screen opened.	fields_visible	Onboarding friction.
profile_completed	Profile saved.	fields_count, skipped_birth_date	Personalization readiness.
season_template_viewed	Season select opened.	recommended_theme	Theme demand.
season_started	Season chosen.	theme, day_index	Season intent.
episode_generate_started	Backend generation starts.	model, prompt_version	Latency/cost.
episode_generated	Episode saved.	latency_ms, estimated_cost, safety_status	AI reliability.
episode_read	Read threshold reached.	read_time, scroll_depth	Content engagement.
episode_reported	User reports issue.	reason, prompt_version	Safety/product quality.
action_selected	Action chosen.	difficulty, estimated_minutes	Action fit.
action_softened	User asks easier version.	original_difficulty	Difficulty tuning.
reset_started	Reset begins.	type, duration	Reset adoption.
reset_completed	Reset complete.	duration, skipped=false	Ritual value.
action_completed	Action marked done.	status, time_to_complete	Core behavior.
reflection_saved	Emotion/note saved.	emotion_after, note_length	Memory friction.
avatar_generate_started	Image job starts.	provider, style	Image pipeline.
avatar_generated	Asset ready.	latency_ms, estimated_cost, provider	Visual cost/quality.
avatar_causality_checked	User answers/interaction shows understanding.	understood=true/false	Main hypothesis.
tomorrow_hook_seen	Hook shown.	day_index, reminder_prompted	Return setup.
push_opt_in	Notifications enabled.	placement	Reminder viability.
paywall_viewed	Paywall shown.	placement, offer, price	Monetization timing.
trial_started	Trial starts.	plan, store	WTP.
subscription_started	Paid starts.	plan, net_price	Revenue.
season_completed	Day 7 complete.	actions_completed, recaps_saved	D7 success.
share_card_clicked	Share card opened.	screen, style	Virality.
data_delete_requested	User requests deletion.	reason optional	Trust/privacy.

15. Metrics Dashboard

Метрика	Формула	Цель	Какое решение принимает
Activation to episode	$\text{episode_generated} / \text{onboarding_started}$	45%+ early target	Если ниже, onboarding/profile слишком тяжелые или promise непонятен.
Episode relevance	$\text{positive relevance answers} / \text{tested users}$	60%+	Если ниже, prompt/profile context не работают.
Action selected	$\text{action_selected} / \text{episode_read}$	50%+	Если ниже, actions не кажутся посильными.
Completed first loop	$\text{avatar_generated} / \text{episode_generated}$	25-35%+	Если ниже, action/reset/reflection слишком тяжелые.
Avatar causality	$\text{users who correctly explain shift} / \text{avatar viewers}$	70%+	Если ниже, центральная идея не считывается.
D1 return	$\text{users active next day} / \text{activated users}$	20-30%+	Если ниже, story hook слабый.
D7 completion	$\text{season_completed} / \text{season_started}$	10-15%+	Если ниже, season loop не удерживает.
Trial intent	$\text{trial_started or paywall positive intent} / \text{paywall_viewed}$	5-10%+	Если ниже, платная ценность не ясна.
Cost per completed loop	$\text{AI} + \text{image} + \text{infra cost} / \text{completed loops}$	Должен быть кратно ниже paid ARPU	Если растет, урезать video/expensive generation.
Safety incidents	$\text{critical flags} / \text{generated outputs}$	0 critical	Если есть critical, остановить public testing.

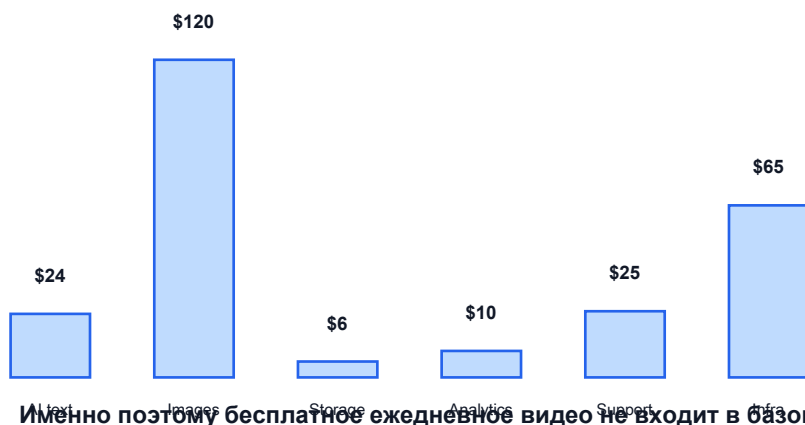
4. Unit Economics And Cost Control

Экономика петли

Себестоимость нужна не как финансовая таблица ради таблицы. Она показывает, почему AURA нельзя начинать с бесплатного ежедневного видео и почему image-first подход защищает продукт.

Экономика первого продукта

Главный контроль: стоимость одного заверщенного loop



Именно поэтому бесплатное ежедневное видео не входит в базовую петлю.

Cost stack

Экономика AURA должна быть видна на одном экране: что стоит дешево, что становится дорогим, где появляется риск видео и почему cost per completed loop важнее красивого demo.

Cost stack

Что реально двигает себестоимость



Видео не входит в free loop, потому что ломает stack.

Модель себестоимости: сколько может стоить продукт на разных масштабах

Ниже не финальная финансовая модель, а ориентировочная рамка для принятия решения. Она показывает, почему ежедневный видео-avatar опасен для первый продукт, а image-first Life Canvas выглядит здоровее. Числа нужно уточнять после выбора конкретных моделей и тарифов, но логика расходов уже видна.

Масштаб	LLM/text	Images/Life Canvas	Video/avatar	Storage/infra/push	Support/повторные попытки	Итого / месяц	Как читать
100 MAU	\$5-25	\$10-60	\$0-100	\$0-50	\$0-50	\$15-285	Ручной прототип и первые тесты; можно позволить себе больше ручной работы.
1,000 MAU	\$30-150	\$80-500	\$0-1,000	\$50-250	\$50-300	\$210-2,200	первый продукт уже должен иметь лимиты image/video и понятную аналитику.
10,000 MAU	\$200-1,000	\$700-5,000	\$0-10,000+	\$300-1,500	\$300-2,000	\$1,500-19,500+	Видео каждый день почти точно ломает подписочную экономику.
100,000 MAU	\$1,500-8,000	\$5,000-50,000	\$0-100,000+	\$2,000-15,000	\$3,000-20,000	\$11,500-193,000+	На масштабе нужны лимиты, batching, локальные модели или premium tokens.

Самая важная экономическая граница: ежедневный текст и легкий Life Canvas можно встроить в подписку, а видео-avatar нужно считать как premium или token. Если подписка стоит \$7.99-9.99 в месяц, продукт не может бесплатно генерировать дорогие видео каждый день для активного пользователя. Поэтому первый продукт должен быть image-first, а video-first сценарий нужно проверять как отдельную платную гипотезу.

8. Unit Economics Assumptions

Ниже модель не претендует на бухгалтерскую точность. Ее задача - понять порядок величин и главный риск. Допущение нормального первый продукт: 1 MAU в среднем имеет 8 активных дней в месяц, получает 4 image-based avatar shifts в месяц, daily AI использует GPT-4.1 mini, видеоаватар не входит в первый продукт. Store fee, VAT/tax, paid acquisition и зарплаты команды не включены в product COGS и считаются отдельно.

Статья	Модельное допущение	Источник / основание
AI text	8 active days/user/month; ~3,200 input tokens and ~1,000 output tokens per active day	OpenAI GPT-4.1 mini public pricing: \$0.40 input and \$1.60 output per 1M tokens.
Image	4 images/user/month at \$0.03 each	Together FLUX.2 pro around \$0.03/image; Replicate FLUX ranges around \$0.003-\$0.04/image depending model.
Storage	\$0.006/user/month placeholder	Supabase Pro includes 100GB file storage, then overage.

Статья	Модельное допущение	Источник / основание
Analytics	\$0.01/user/month placeholder	Tool-dependent; первый продукт can start low/free but events must be planned.
Push	\$0.002/user/month placeholder	Firebase/APNs costs usually not the first bottleneck for первый продукт.
Support	\$0.025/user/month placeholder	Internal support/ops placeholder for early cohorts.
Infra base	\$65 at 100-1,000 MAU; \$220 at 10k; \$1,300 at 100k	Supabase/hosting/monitoring/admin estimates, not exact invoices.
Optional video	15% of MAU get one 5-sec video at \$0.09/sec in stress scenario	Replicate video example \$0.09/sec 480p.

9. Unit Economics By Scale

MAU	AI text	Images	Storage	Analytics	Push	Support	Infra/Admin	Total/mo	Cost/MAU	If optional video
100	\$2	\$12	\$1	\$1	\$0	\$3	\$65	\$84	\$0.84	\$90
1000	\$23	\$120	\$6	\$10	\$2	\$25	\$65	\$251	\$0.25	\$319
10000	\$230	\$1,200	\$60	\$100	\$20	\$250	\$220	\$2,080	\$0.21	\$2,755
100000	\$2,304	\$12,000	\$600	\$1,000	\$200	\$2,500	\$1,300	\$19,904	\$0.20	\$26,654

Главный вывод: в image-first первый продукт себестоимость не выглядит убийственной, но изображения уже становятся основной переменной статьей. Видео нельзя давать всем бесплатно: даже один 5-секундный video moment для 15% MAU заметно увеличивает расходы. Поэтому video avatar должен быть либо premium/token, либо validation-only ручным экспериментом.

10. Sensitivity Analysis

Variable	Low	Base	High	Impact
Images per MAU	2/mo	4/mo	12/mo	Главный variable cost. Daily images for free users can triple cost.
Image model	\$0.003/image	\$0.03/image	\$0.04+/image	Provider/model choice can change image COGS by 10x.
Active days	4/mo	8/mo	20/mo	Retention increases value but also AI usage.
Paid conversion	1%	5%	10%	At low conversion free COGS must be aggressively limited.
Video usage	0	premium only	free daily	Free daily video likely breaks первый продукт margin.
Store fee	15%	30%	30% + taxes	Subscription net revenue must be modeled after platform fees.
Support load	self-serve	light	high-touch wellbeing	If users treat AURA like coaching/therapy, support cost and safety burden rise.

11. Revenue And Margin Scenarios

MAU	Paid conversion	Paid users	Net revenue/mo after 30% store fee at \$7.99	Product COGS/mo	Вывод
1,000	1%	10	\$56	\$251	Убыточно без ограничения free costs. 1% paid conversion недостаточен.
1,000	5%	50	\$280	\$251	Почти бьется product COGS, но не покрывает маркетинг и команду.
10,000	3%	300	\$1,678	\$2,080	Нужно либо лучше конвертировать, либо снижать image frequency/free cost.
10,000	7%	700	\$3,914	\$2,080	Product gross margin начинает выглядеть рабочей, paid acquisition еще не доказан.
100,000	5%	5,000	\$27,965	\$19,904	Становится бизнесом только при сильном retention и контроле image/video costs.

12. Cost Control Rules

Правило	Почему	Как внедрить
No free daily video	Видео может стоить больше подписочной маржи.	Video only paid token/premium validation.
Image budget per free user	Images dominate variable COGS.	Free: 1-2 images/week; paid: more styles and recaps.
Prompt caching and templates	Большая часть system prompt повторяется.	Cache where provider supports it; use structured templates.
Async generation	Latency and retries не должны блокировать UX.	Queue, pending state, retry, fallback.
Cost log per generation	Без cost-per-loop нельзя принимать pricing decisions.	provider, tokens, images, seconds, latency, estimated_cost.
Manual QA before scaling	AI quality важнее автомасштаба до 100 users.	Prompt review and admin override for early cohorts.

5. Юнит-экономика: рабочая модель расходов

Допущение для чтения таблицы: это не бухгалтерская модель, а stress-test. Сценарий text+image-first предполагает ежедневный эпизод, ограниченные изображения, редкий видео-layer. Если делать видео-avatar каждый день, расходы могут стать выше подписочной выручки.

Пользователи / месяц	AI расходы	Изображения	Видео	Push	Storage	Инфраструктура	Поддержка	Итого	Маржинальный вывод
100	\$5-30	\$10-80	\$0-150	\$0-10	\$0-20	\$0-50	\$0-100	\$15-440	Проверка вручную; маржа не показательна.
1,000	\$30-200	\$80-700	\$0-1,500	\$0-30	\$20-100	\$50-300	\$100-500	\$280-3,330	первый продукт должен иметь лимиты visual/video.
10,000	\$200-1,500	\$700-7,000	\$0-15,000+	\$20-150	\$100-800	\$300-2,000	\$500-4,000	\$1,820-30,450+	Подписка работает только без ежедневного видео.
100,000	\$1,500-12,000	\$5,000-70,000	\$0-150,000+	\$100-1,000	\$800-8,000	\$2,000-20,000	\$5,000-30,000	\$14,400-291,000+	Нужны batching, limits, локальные модели, premium tokens.
1,000,000	\$12,000-100,000	\$40,000-500,000	\$0-1,500,000+	\$1,000-8,000	\$8,000-80,000	\$20,000-150,000	\$50,000-250,000	\$131,000-2,588,000+	Без собственной оптимизации visual layer экономика может сломаться.

Для первой платной версии целевая продуктовая маржа должна быть не ниже 70-80% до маркетинга. Это означает: текст и легкие image-сцены могут жить в подписке, а видео-avatar должен быть premium/token, milestone или редкая paid-сцена. Если CAC окажется выше 1-2 месячных маржинальных вкладов, paid acquisition нужно откладывать и запускаться через organic/creator/UGC.

Финмодель: маржа, CAC и runway до первой выручки

Рабочая финансовая логика для АУРЫ должна быть консервативной. На старте мы не доказываем миллиардный рынок, а проверяем, сходится ли маленькая подписочная машина: пользователь активируется, возвращается, видит платную глубину, платит, а себестоимость AI/visual слоя не съедает чек. Ниже - не финальный P&L, а decision-модель для первого бюджета.

Сценарий	Масштаб	Команда	Разработка/подготовка	Операционные расходы	Первая выручка	Для какого решения
Concierge validation	30-50	Founder/product + designer + AI operator	\$0-5k	\$500-2k	\$0-1k	Проверить смысл, готовность платить и D2/D7 без разработки.
Clickable + landing	100-500 leads	Product + designer + no-code/web	\$2k-10k	\$500-3k	\$0-3k preorders	Понять лучший оффер и цену до mobile первый продукт.
первый продукт soft launch	1k-5k MAU	1 mobile, 1 backend/fullstack, designer, product/AI	\$40k-120k	\$1k-8k/month	\$1k-20k MRR при первых платящих	Доказать activation, D7 и переход из пробного периода в оплату.

Сценарий	Масштаб	Команда	Разработка/подготовка	Операционные расходы	Первая выручка	Для какого решения
Seed-ready pilot	10k-50k MAU	Mobile, backend, AI, designer, growth, support	\$150k-400k	\$10k-60k/month	\$20k-200k MRR при working funnel	Искать инвестиции только если возврат и маржа видны.

Метрика	Цель	Почему важна	Когда останавливать/менять
Gross margin до маркетинга	70-80%+	Иначе paid acquisition и support быстро съедят подписку.	<50% при image-first сценарии.
CAC срок окупаемости	1-2 месяца для ранних paid tests, 3-6 месяцев допустимо позже	Mobile subscriptions часто требуют терпения, но на старте нельзя покупать трафик вслепую.	CAC не окупается при D30 возврат.
Trial start	5-10%+ от активированных пользователей	Показывает, что платная глубина понятна.	<2-3% после нескольких платный экран/offers.
Trial-to-paid	20-30%+ для теплого validation traffic	Нужен первый сигнал willingness to pay.	<10% и нет качественных причин платить.
Runway до первой выручки	6-12 недель validation + 8-12 недель первый продукт	Не строить 6 месяцев без денег и сигналов.	Нет preorders/готовность платить после 6 недель.

Цены провайдеров: что закладывать в расчет

Перед разработкой финмодель нужно пересчитать по live цен. Для текущего решения достаточно зафиксировать порядок расходов: LLM-текст можно держать дешево, image layer требует лимитов, а video/avatar layer должен быть платным отдельно. Ниже - рабочая таблица по публичным тарифам и рискам.

Провайдер	Слой	Публичный тариф / ориентир	Как использовать	Риск для экономики	Источник
OpenAI	Text + images	GPT-Image-2: image input \$8/MTok, cached \$2/MTok, output \$30/MTok; text input \$5/MTok, cached \$1.25/MTok. Realtime голос существенно дороже: audio input \$32/MTok, output \$64/MTok.	первый продукт images и premium-quality текст.	Без лимитов изображений и себестоимость повторных попыток станет непредсказуемым.	openai.com/api/pricing
Claude	Premium text / deep reads	Claude Haiku/Sonnet/Opus отличаются на порядки; Batch API дает 50% discount; web search отдельно \$10/1,000 searches.	Deep reads, редакторский тон, сложные интерпретации.	Sonnet/Opus нельзя использовать безлимитно в ежедневную петлю.	docs.anthropic.com цен

Провайдер	Слой	Публичный тариф / ориентир	Как использовать	Риск для экономики	Источник
Gemini	Text / multimodal fallback	Gemini Pro до 200k prompt: \$1.25 input и \$10 output/MTok; Flash/Lite дешевле: в публичной таблице есть \$0.15 input и \$1.25 output/MTok для легкого слоя.	Fallback, multimodal, budget variants.	Нужно контролировать thinking/output tokens и search grounding.	ai.google.dev pricing
DeepSeek	Budget text	DeepSeek V4 Flash: \$0.14 input cache miss и \$0.28 output/MTok; cache hit \$0.0028/MTok. V4 Pro после discount: \$0.435 input и \$0.87 output/MTok.	Черновые генерации, массовый budget слой, A/B prompts.	Нужно тестировать русский tone, trust и safety.	api-docs.deepseek.com
HeyGen API	Hosted avatar video	Avatar III около \$1/min; Avatar IV Photo \$3/min, Digital Twin/Studio \$4/min; Video Agent \$2/min; Photo/Digital Twin creation \$1/call.	Только premium/token видео-avatar и сезонные трейлеры.	Ежедневное видео быстро дороже подписки.	HeyGen API Pricing Explained
Synthesia	Avatar presenter бенчмарк	Планы начинаются около \$29/month; API/enterprise зависят от плана.	Benchmark качества, не основной consumer первый продукт.	Может выглядеть как B2B-training, а не личная магия.	synthesia.io/цен
Tavus	Conversational avatar	Требуется коммерческой проверки под сценарий API.	Future-self conversation позже.	Дорого, сложно, не нужно до доказательство of возврат.	docs.tavus.io

Расчетный вывод: ежедневный AI-текст даже на 10,000 MAU может оставаться управляемым, если ограничить output и повторные попытки. Ежедневные изображения уже требуют лимитов и batching. Ежедневный видео-avatar на HeyGen/Tavus-подобных тарифах почти точно не сходится при подписке \$7.99-9.99, если не продавать его отдельно как token/premium moment.

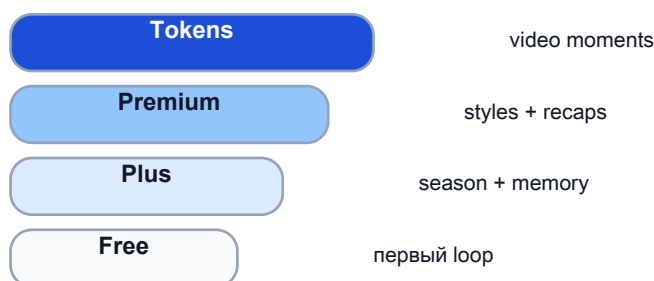
5. Monetization Implementation

Лестница монетизации

Платность не должна появляться до первого value moment. Сначала человек проходит loop, затем получает причину платить за season, memory, styles и редкие premium moments.

Лестница монетизации

Платность появляется после первого value moment



Эта глава отвечает на вопрос: как именно собирать AURA первый продукт технически, сколько это примерно стоит при росте пользователей и какие решения нельзя откладывать до разработки. Этот слой не заменяет финальное ТЗ, но задает архитектурную рамку, стек, unit economics и границы первый продукт.

Главное решение: первый продукт должен быть mobile-first, image-first и analytics-first. Видеоаватар, marketplace, community и тяжелый AI companion не входят в первый продукт, потому что главный риск сейчас - не наличие рынка, а прохождение петли Episode -> Action -> Reset -> Avatar -> Return Tomorrow.

Почему этот блок здесь. Технический смысл здесь простой: все сущности должны сохранять причинную цепочку от эпизода до Life Canvas.

Монетизация: что проверять у конкурентов

Монетизацию АУРЫ нельзя выбирать только из вкуса команды. Ее нужно вывести из конкурентов и себестоимости. В соседних рынках уже видны подписки, встроенные покупки, пробные периоды, годовые планы, кредиты/токены и premium-пакеты. Рабочее решение на сейчас: базовая ежедневная петля должна быстро давать ценность бесплатно или через пробный период, а платная часть должна продавать глубину: историю сезона, расширенный avatar, больше визуальных моментов, персональные ритуалы, архив эпизодов, premium-интерпретации и редкие видео- или avatar-генерации.

Модель	Почему подходит	Как использовать	Риск
Подписка	Лучше всего для ежедневного ритуала и памяти сезона.	Основная модель, если возврат подтверждается.	Paywall до первого момента ценности вызовет сопротивление.
Freemium + платная глубина	Хорошо совпадает с логикой "сначала почувствуй серию, потом углубляй".	Оставить короткую daily-петлю доступной, платно продавать глубину и историю.	Если free слишком полный, сложно объяснить подписку.
Токены / кредиты	Подходит для дорогих визуальных или video-генераций.	Использовать для premium avatar-моментов, не для базового ежедневного действия.	Может сделать продукт похожим на генератор картинок, а не на ежедневный ритуал.
Разовые пакеты	Подходит для сезонов, тем, визуальных стилей, специальных эпизодов.	Можно тестировать после подтверждения базовой петли.	Слабее для регулярной выручки, если нет подписки.
Premium coaching / человеческий слой	Может быть дорого и ценно для глубокой аудитории.	Не первый продукт; рассмотреть как высокий чек позже.	Сложнее операционно и меняет природу продукта.

Следующий расчет финмодели должен быть простым: цена подписки или средний годовой чек платящего пользователя минус себестоимость генераций, хранение, платежные комиссии, поддержка и маркетинг. Отдельно нужно считать продуктовую маржу без маркетинга и затем проверять, выдерживает ли она платное привлечение. Если стоимость привлечения окажется выше допустимой маржи, придется менять прайсинг, бесплатные лимиты, частоту генераций или маркетинговый канал.

Монетизационная матрица: что именно продавать

Для АУРЫ важно не просто выбрать "подписку", а понять, какая платная ценность выглядит честной. Пользователь не должен платить за туманное обещание "мы знаем твою судьбу". Он должен платить за продолжение личного сезона, сохранение истории, глубину интерпретации, визуальную эволюцию и редкие дорогие avatar-моменты, которые невозможно бесконечно раздавать бесплатно.

Модель	Вероятность	Потенциал	Что продаем	Решение
Подписка	Высокая	Высокий	Открывает сезон, архив, расширенные эпизоды, weekly recap, больше avatar-состояний.	Основная модель, если D1/D7 возврат подтверждается.
Покупка сезонов	Средняя	Средний	Отдельные темы: отношения, деньги, уверенность, тело, творчество.	Хорошо как дополнение к подписке или тест willingness to pay.
Персональные прогнозы / deep reads	Высокая	Высокий	Разбор месяца, совместимость с периодом, сезонная карта, большой personal report.	Можно тестировать рано, но без жестких предсказаний и псевдогарантий.
Visual tokens	Средняя	Высокий	Видео-avatar, cinematic trailer, future-self poster, редкие Life Canvas сцены.	Лучший способ не ломать подписочную маржу дорогой генерацией.

Модель	Вероятность	Потенциал	Что продаем	Решение
Маркетплейс практик	Низкая в первый продукт	Высокий позже	Сезоны от экспертов, практики, авторские маршруты.	Не делать до доказанного ядра и модерации качества.
Коучи внутри	Средняя позже	Высокий чек	Платные сессии, сопровождение, human анализ.	Отдельная бизнес-модель, не смешивать с первым продуктом.

Почему люди платят соседним продуктам и что забирает АУРА

Деньги в соседних категориях появляются не потому, что у приложений красивые интерфейсы.

Пользователь платит, когда продукт регулярно снимает напряжение, возвращает к привычке, дает ощущение личной связи или обещает более глубокий доступ к себе. АУРА должна собрать эти мотивы в одну понятную подписочную ценность.

Соседний тип продукта	Почему платят / возвращаются	Что берет АУРА	Ограничение
Calm / mindfulness	Платят за снижение тревоги, сон, регулярный reset и ощущение безопасного пространства.	Забираем короткий reset и спокойный тон, но добавляем действие и личную историю.	Не обещать лечение тревоги или медицинский эффект.
Finch / cozy self-care	Платят за мягкую заботу, ежедневный прогресс, эмоциональную привязанность и коллекционирование.	Забираем мягкий прогресс и avatar-эмоцию, но связываем их с реальными действиями пользователя.	Не превращать продукт в игрушку без взрослой ценности.
Replika / AI companion	Платят за персональное внимание, диалог, близость и ощущение "меня помнят".	Забираем память и персональность, но не делаем романтического companion как ядро.	Нужны safety-рамки и границы зависимости.
Nebula / astrology	Платят за личный язык, символическое объяснение себя, совместимость и прогнозность.	Забираем символический вход, но переводим его в действие, сезон и визуальную трансформацию.	Не строить продукт на категоричных судьбоносных заявлениях.
Duolingo / progression	Платят или возвращаются из-за видимого движения, серии, целей, наград и простого ежедневную петлю.	Забираем петлю возвращения и season logic, но избегаем жесткого shame-streak.	Прогресс должен ощущаться поддерживающим, а не давящим.

Аналитика, платный экран и финмодель: что нужно доказать до ТЗ

После рынков, конкурентов и технической реализуемости остается главный бизнес-вопрос: при каких цифрах АУРА имеет смысл. Здесь нельзя ограничиться фразой "будет подписка". Нужна измеримая система: какие события считаем, где показываем платный экран, что продаем, сколько стоит один пользовательский цикл, какую маржу оставляет static/image/video сценарий и какой CAC эта маржа способна выдержать.

Первый вывод: аналитика должна появиться в продукте раньше красоты. Если мы не знаем, дошел ли человек до первого эпизода, понял ли смысл avatar, сделал ли действие, вернулся ли завтра и где

уперся в платный экран, то любые разговоры про финмодель будут декоративными. Поэтому в первый продукт АУРЫ нужны не только генерация и интерфейс, но и нормальная событийная модель.

Слой аналитики	События	Зачем считать	Какое решение принимаем
Первый вход	открытие приложения, старт первого опыта, ввод даты рождения, выбор темы, согласие на обработку данных, завершение входа	Понять, не пугает ли вход через дату рождения, символы и персональные данные.	Если drop-off высокий до первого эпизода, упрощаем вход и переносим часть вопросов позже.
Первый момент пользы	первый эпизод создан, первый avatar показан, reset запущен, первый шаг выбран, первый шаг завершен	Проверить, случается ли "ага, это про меня" до платного экрана.	Платный экран нельзя ставить до того, как пользователь увидел личный смысл и действие.
Ежедневная петля	ежедневный эпизод открыт, reset завершен, рефлексия сохранена, прогресс обновлен, изменение avatar увидено	Понять, есть ли ритуал и что именно возвращает: текст, reset, avatar, прогресс или напоминание.	Сохраняем только те механики, которые реально двигают возврат на D1/D7.
Avatar и visual value	avatar-карточка создана, сохранена или отправлена; видео-avatar запрошен и завершен	Отделить "вау" от платной ценности: человек просто смотрит или готов платить/делиться.	Если video смотрят, но не покупают, оставляем его как маркетинговый hook, а не базовую механику.
Платный экран и деньги	платный экран показан, пробный период начат, покупка начата/завершена/с орвалась, подписка отменена	Проверить цену, момент показа, пробный период, годовой план и формулировку платной глубины.	Если конверсия слабая, меняем не только цену, но и момент показа платного экрана и состав платной глубины.
Качество и безопасность	контент регенерирован, пользователь поставил негативную оценку, возник safety-сигнал, обращение в поддержку, запрос возврата	В персональном/spiritual продукте доверие важнее количества генераций.	Если много негативных оценок и возвратов, усиливаем ограничения, объяснение и контроль пользователя.

Вторая часть - сама монетизация. Для АУРЫ базовая модель должна быть гибридной: подписка продает ежедневную глубину и память сезона, а токены или разовые пакеты продают дорогие визуальные сцены. Это важно потому, что App Store и Google Play забирают комиссию, инфраструктура подписок тоже стоит денег, а video/avatar генерация может быстро съесть маржу. По официальным правилам Apple Small Business Program снижает комиссию до 15% для подходящих разработчиков до порога \$1M proceeds; Google Play для автоматически продлеваемых подписок указывает 15% комиссию сервиса; RevenueCat позволяет стартовать бесплатно и затем берет процент от отслеживаемой выручки сверх порога; PostHog и похожие analytics-инструменты считаются по фактическому использованию. Значит, финмодель должна учитывать не только AI API, но и комиссии магазинов, инструменты подписки, analytics, storage, поддержку и возвраты.

Статья финмодели	Как влияет	Откуда проверять	Решение для АУРЫ
App Store / Google Play комиссия	Уменьшает валовую выручку до чистой выручки; для подписок и small-business сценариев часто считать 15%, но условия нужно подтвердить по аккаунту и стране.	Apple Small Business Program; комиссии Google Play	В базовой модели считать 15% как оптимистичный сценарий и 30% как стресс-сценарий.

Статья финмодели	Как влияет	Откуда проверять	Решение для АУРЫ
RevenueCat / инфраструктура подписок	Нужен для логики доступа, платного экрана, пробных периодов и экспериментов, восстановлений покупок и связи с аналитикой.	тарифы RevenueCat	В первый продукт экономит разработку; в финмодели закладывать процент комиссии после бесплатного порога.
Аналитика / эксперименты	События, воронки, флаги функций, записи сессий, A/B-тесты платного экрана.	тарифы PostHog	Это не "приятное дополнение": без аналитики нельзя считать возврат, конверсию и срок окупаемости.
Стоимость AI-текста	Стоимость генерации эпизода, интерпретации, reset, micro-coaching.	Выборанный LLM-провайдер	Должна быть низкой и входить в ежедневную подписочную петлю.
Стоимость image/avatar	Стоимость карточек, future-self образов, сезонных изменений.	OpenAI/Stability/Replicate или локальный visual stack	Давать лимиты: например, daily text бесплатно/в подписке, image - несколько раз в неделю или по плану.
Стоимость video/avatar	Стоимость секунд или минут talking/cinematic avatar.	HeyGen/D-ID/AK OOL/Creatify/Runway/Luma/Tavus	Не включать безлимитно в подписку; продавать как premium, token или награда за milestone.
Возвраты, поддержка и повторные попытки	Ошибки генерации, неудачные образы, жалобы на подписку, повторные попытки.	Внутренняя аналитика и теги поддержки	Добавлять запас к себестоимости, особенно в video/avatar сценариях.

Третья часть - формула. Для первой финмодели достаточно не "огромной Excel-машины", а понятной unit-логики, которую можно расширять:

- Чистая выручка на платящего пользователя = цена подписки или средняя выручка на платящего пользователя минус комиссия магазина, возвраты и инструменты подписки.
- Продуктовая валовая маржа = чистая выручка минус AI-текст, генерацию image/video/avatar, голос, хранение данных, аналитику, поддержку и повторные попытки.
- Маржинальный вклад = продуктовая валовая маржа минус расходы на платное привлечение.
- Срок окупаемости = CAC / месячный маржинальный вклад.
- Допустимый CAC = LTV * целевая доля на маркетинг, где LTV зависит от повторных возвращений, оттока и соотношения годовых/месячных подписок.

Сценарий	Что проверяем в цене	Себестоимость	Монетизация	Вывод
Базовая подписка: текст + reset + память	\$7.99-9.99 в месяц или \$39.99-59.99 в год как проверяемый диапазон, не финальная цена.	Низкая: LLM, storage, analytics, инструменты подписки.	Подписка после первого момента ценности: бесплатный ежедневный тизер и платная глубина.	Это самый здоровый первый продукт-сценарий: высокий шанс сохранить маржу и проверить повторный возврат.
Подписка с image/avatar	Подписка выше или лимиты: ограниченное число image/avatar-сцен в неделю/месяц.	Средняя: image API или локальная генерация, модерация и повторные попытки.	Платная глубина: future-self карточки, сезонные изменения и визуальный архив.	Работает, если avatar повышает возврат на D7/D30 или конверсию в оплату.
Premium видео-avatar	Токены, разовые покупки, специальные эпизоды или дорогой premium-тариф.	Высокая: секунды/минуты видео, голос, повторные попытки, ожидание качества.	Не безлимит; награда за milestone + платные пакеты.	Делать только после проверки готовности платить, иначе можно получить красивый продукт с плохой маржей.
Гибридная модель на масштабе	Подписка за ежедневную петлю + токены за video + годовой план для улучшения денежного потока.	Управляемая: внешние API в начале, локальный стек на масштабе.	Лучший кандидат после первого продукт: подписка удерживает, premium-слой увеличивает среднюю выручку на платящего пользователя.	Целевое направление, если базовая петля доказала повторный возврат.

Четвертая часть - маркетинг и срок окупаемости. Сначала считаем продуктовую маржу без маркетинга, потом проверяем, выдерживает ли она привлечение. Для АУРЫ это особенно важно, потому что avatar/future-self может хорошо работать в креативах, но дорогой AI-видеослой может съесть деньги быстрее, чем платный пользователь окупится.

Канал	Что тестируем	Метрика	Риск
Органика / TikTok / Reels	“Мой сериал о себе”, future-self, before/after avatar, архетип дня, визуальная трансформация.	доля пересылок, конверсия в установку, активация до первого эпизода, возврат на D1.	Может привести любопытных пользователей, которые смотрят вау, но не платят.
Influencers / spiritual creators	Аудитория уже верит в персональные интерпретации и практики.	CAC по автору, доля стартов пробного периода, конверсия в оплату, доля возвратов.	Важно не уйти в обещания “судьбы” и не потерять доверие/safety.
Оптимизация App Store	Mindfulness, horoscope, manifestation, avatar, self-care запросы могут давать намерение.	позиции по ключам, конверсия страницы продукта, старт пробного периода, конверсия в оплату.	Слишком широкая категория даст дорогой/размытый трафик.
Платная реклама	Тестировать только после понятной юнит-модели и понятного платного экрана.	CAC, переход из пробного периода в оплату, D7/D30, срок окупаемости.	Если CAC выше допустимого, нужно менять цену, долю годовых подписок или бесплатные лимиты.

Практический вывод по финмодели: сейчас нельзя утверждать “бизнес точно сходится”, но можно утверждать, что есть проверяемый путь к модели. Самый сильный вариант - не продавать одно видео и не делать безлимитный генератор, а строить подписку вокруг ежедневного ритуала и платной глубины, где дорогие avatar/video-сцены ограничены токенами, награды за milestone или premium-тариф. Следующий артефакт после этого отчета - отдельная таблица финмодели с тремя сценариями: консервативный, базовый и оптимистичный; в каждом сценарии должны быть цена, комиссия магазина, переход к пробному периоду, переход из пробного периода в оплату, месячный отток, среднее число image/video-генераций, себестоимость, валовая маржа, CAC и срок окупаемости.

Для этой версии исследования собрана отдельная финансовая модель. Это не финальный прогноз выручки, а первая управленческая экономика, которая показывает, какие допущения делают продукт жизнеспособным. Главный результат модели: консервативный сценарий не сходится, если платящих пользователей мало; базовый и оптимистичный сценарии начинают выглядеть рабочими только при строгом ограничении AI-себестоимости, хорошем переходе из пробного периода в оплату и вынесении видео-avatar в premium/token-слой.

Сценарий	Масштаб	Чистая выручка	Маржа	Срок окупаемости	Вывод
Консервативный	10,000 MAU / 84 платящих пользователей	\$413 чистая выручка в месяц	29.2% продуктовой валовой маржи	23.2 мес.	Не проходит: мало платящих пользователей, CAC и AI-себестоимость слишком тяжелые для ранней базы.

Сценарий	Масштаб	Чистая выручка	Маржа	Срок окупаемости	Вывод
Базовый	50,000 MAU / 1,650 платящих пользователей	\$13.1k чистая выручка в месяц	68.8% продуктовой валовой маржи	5.5 мес.	Проходит как первый продукт-экономика, если video ограничен, images лимитированы, а ежедневная петля остается дешевой.
Оптимистичный	150,000 MAU / 8,370 платящих пользователей	\$97.0k чистая выручка в месяц	70.6% продуктовой валовой маржи	4.8 мес.	Выглядит как сильный сценарий масштабирования, но требует повторного возврата, высокой доли годовых подписок и работающей premium-token логики.

Что это меняет в продуктовой рекомендации: АУРА должна выглядеть дорогой для пользователя, но быть дешевой внутри базовой петли. Дороговизна должна ощущаться через точность интерпретации, память сезона, красивый future-self образ и редкие специальные эпизоды, а не через ежедневную генерацию видео. Если команда хочет “супер вау” с аватарами, это нужно упаковывать как milestone, premium pack, сезонный трейлер или token-расход. Тогда продукт может быть красивым, интересным и дорогим, не превращаясь в убыточную AI-фабрику.

Рычаг	Что делать	Почему важно
Сделать ежедневную петлю дешевой	Текст, reset, память и static/layered avatar должны быть основной ежедневной нормой.	Именно это сохраняет продуктовую валовую маржу.
Лимитировать image/avatar generation	Давать визуальные моменты по плану, milestone или платную глубину, а не безлимитно.	Себестоимость изображений быстро растет на активной базе, даже если unit cost кажется маленьким.
Видео-avatar только premium	HeyGen/D-ID/AKOOL/R upway/Luma использовать для специальных эпизодов, token-пакетов или сезонных трейлеров.	Видео дает вау, но разрушает маржу при ежедневном бесплатном использовании.
Поднимать долю годовых подписок	Продавать годовой план после первого сильного момента ценности и нескольких завершенных эпизодов.	Годовой план улучшает денежный поток и позволяет выдержать CAC.
Считать CAC через срок окупаемости	Платную рекламу запускать только после видимого перехода из пробного периода в оплату и возврат на 7-й и 30-й день.	Даже при хорошей продуктовой валовой марже маркетинг может сделать первый месяц отрицательным.

6. Монетизация: конкуренты и итоговая модель АУРЫ

Конкурент	Что бесплатно	За что платят	Стоимость	Что вызывает негатив	Что продлевает подписку
Calm	Ограниченный бесплатный контент/пробный вход.	Библиотека медитаций, сон, программы, premium content.	Обычно subscription; цену проверять по стране/store.	Жалобы на цену, пробный период/renewal, повторяемость.	Сон, доверие, привычка, библиотека.
Finch	Базовая self-care петля и персонаж.	Cosmetics, расширения, больше персонализации.	Subscription/встроенные покупки по store.	Ограничения free, цена, детскость для части аудитории.	Привязанность к персонажу и мягкий прогресс.
Replika	Базовый AI companion chat.	Romantic/advanced modes, голос/video, кастомизация.	Subscription.	Границы intimacy, изменения функциональности, цена.	Эмоциональная связь и память.
Nebula	Часть astrology/horoscope контента.	Персональные разборы, совместимость, прогнозы.	Subscription/встроенные покупки.	Недоверие, платный экран, generic readings.	Личный язык, регулярные прогнозы.
Character AI	Большой объем chat/characters.	Скорость, лимиты, premium access.	Subscription.	Качество, лимиты, безопасность.	Бесконечный контент и roleplay.
Headspace	Ограниченный пробный период/free content.	Курсы, медитации, сон, focus.	Subscription.	Цена и контент, который не всем нужен.	Бренд, sleep/focus routine, доверие.

Гипотеза монетизации	Потенциал	Сложность	Риск	Приоритет
Aura Plus subscription	Высокий	Средняя	Нужен D7 возврат.	первичный
Premium visual tokens	Высокий	Средняя/высокая	Может увести в генератор картинок.	первичный/следующий
Season packs	Средний	Низкая/средняя	Разовый чек слабее подписки.	следующий
Deep personal reports	Высокий	Средняя	Нельзя звучать как жесткое предсказание.	следующий
Creator seasons	Высокий позже	Высокая	Качество и модерация.	P2
Human coaching	Высокий чек	Очень высокая	Меняет бизнес-модель.	Won't Have первый продукт

Итоговая модель АУРЫ: free first episode -> Aura Plus subscription for seasons/memory/avatar evolution -> premium visual tokens for expensive scenes -> later season packs/deep reports. Marketplace, community и human coaching не входят в первый продукт.

Конкурентная монетизация: что реально проверять на платный экран

Для финального цен decision недостаточно знать, что у конкурентов “есть подписка”. Нужно вручную открыть платный экран и зафиксировать момент показа, пробный период, monthly/annual price, что остается бесплатным и какая именно глубина продается. Ниже - практическая карта проверки по ключевым конкурентам.

Конкурент	Что бесплатно	За что платят	Цена / что проверить	Негатив	Вывод для АУРЫ
Calm	Ограниченный free content; Calm Premium открывает библиотеку.	Daily Calm, Sleep Stories, музыка, masterclasses, весь premium library.	Официальная help-страница отправляет смотреть current regional plans; публичные трекары часто показывают около \$14.99/month или \$69.99/year в США.	Цена/renewal, ощущение неиспользуемой библиотеки.	Не продавать библиотеку; продавать сезон, память и weekly result.
Headspace	Trial/free content зависит от региона и кампании.	Meditation, sleep, focus, courses, mental-health companion.	Проверять current store/web платный экран.	Цена, “контента много, пользуюсь мало”.	Сделать paid value не библиотекой, а продолжением личной истории.

Конкурент	Что бесплатно	За что платят	Цена / что проверить	Негатив	Вывод для АУРЫ
Finch	Базовая self-care петля и pet/progress доступны бесплатно.	Косметика, расширенная персонализация, больше items/seasonal content.	Проверять App Store/Google Play встроенные покупки.	Цена, ограничения, детскость.	Avatar должен быть взрослым Life Canvas, а не игрушкой.
Replika	Базовый companion chat.	Advanced relationship modes, голос/video, customization, higher tiers.	Цены сильно зависят от in-app tier/tests; обязательно снимать платный экран.	Непрозрачность tiers, изменения функций, цена, trust.	Не делать зависимый companion; продавать управляемую глубину и память.
Nebula	Часть horoscope/astrology контента.	Персональные разборы, совместимость, прогнозы, premium astrology.	Проверять store/web платный экран.	Generic readings, ранний платный экран, trust.	Не обещать судьбу; продавать мягкую интерпретацию + действие.
Character AI	Core chat остается доступным.	c.ai+ обычно около \$9.99/month: priority/faster access and extras.	Проверять official/in-app c.ai+ page.	Safety, limits, качество, молодежная аудитория.	Не конкурировать как infinite chat; строить структурированный season.

Тариф АУРЫ	Цена для теста	Что входит	Зачем	Риск
Free first episode	\$0	Первый эпизод, одно действие, reset, один Life Canvas след.	Показать ценность до денег.	Если free не дает wow, платный экран бессмысленен.
Aura Plus	\$7.99-9.99 в месяц или \$39.99-59.99 в год	7-дневные сезоны, память, daily episodes, avatar evolution, weekly recap.	Основная подписка для удержания.	Нужен D7 и ощущение результата.
Aura Premium	\$14.99-19.99/month	Deep reads, больше visual styles, premium seasons, больше image moments.	Повысить средняя выручка на платящего пользователя без обязательного видео.	Премиум должен реально отличаться от Plus.
Visual tokens	\$2.99-9.99 packs	Видео-avatar, cinematic trailer, future-self poster, rare scenes.	Отдельно монетизировать дорогой visual layer.	Не превращать АУРУ в AI image/video toy.

6. Delivery Plan

Roadmap сборки

Спринты идут не от “сделать побольше функций”, а от доказательства: сначала foundation, затем episode/action, затем Life Canvas, затем return/paywall, затем admin и launch.

Дорожная карта сборки

Пять спринтов строят не все приложение, а доказательство петли

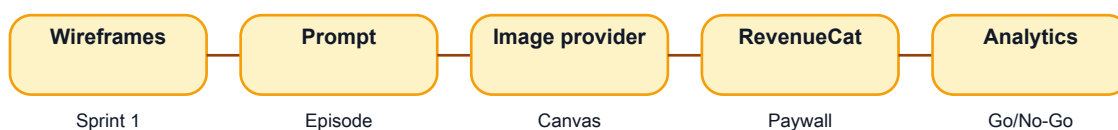


Карта зависимостей

Команда не может строить все параллельно. Wireframes блокируют UI, prompt блокирует episode, image provider блокирует Life Canvas, RevenueCat блокирует paywall, analytics блокирует решение.

Критический путь разработки

Что блокирует следующий шаг

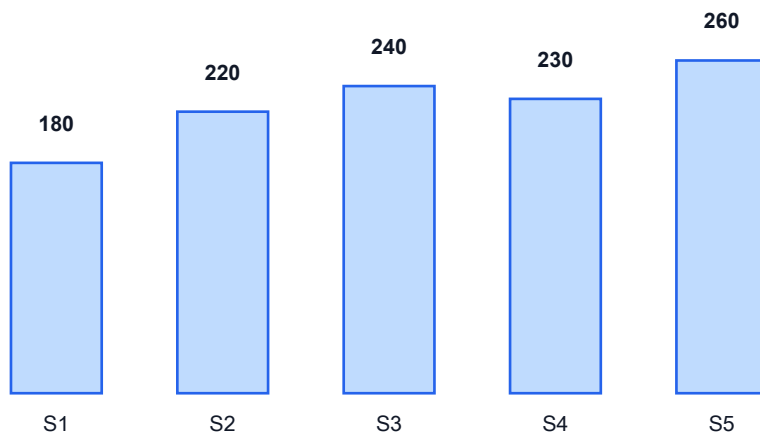


Бюджет по спринтам

Бюджет должен быть привязан к доказательству петли. Самые дорогие спринты оправданы только если приближают продукт к проверке causality и return.

Бюджет по спринтам

Затраты должны следовать доказательству петли



Эта часть переводит AURA из система решений в план разработки. Он отвечает на вопросы: что строим в первый продукт, кто что делает, сколько это займет, сколько примерно стоит, какие зависимости есть между задачами и по каким критериям принимать работу.

Главная продуктовая гипотеза остается прежней: пользователь должен пройти петлю Episode -> Action -> Reset -> Reflection -> Avatar -> Tomorrow Hook и понять, что Life Canvas изменился из-за его действия. Все спринты ниже служат только этой петле. Любая задача, которая не помогает проверить эту петлю, не входит в первый продукт.

Почему этот блок здесь. Этот блок сохраняет фокус: любая деталь важна только тогда, когда помогает доказать центральную петлю AURA.

1. Требования к первому продукту

Пункт	Решение
Product	AURA mobile первый продукт: personal 7-day season with daily episode, action, reset, reflection, Life Canvas shift and return hook.
Primary user	Spiritual self-improvers / habit-progress users / avatar-future-self users who already show pull toward self-care and AI personalization.
Core loop	Episode -> Action -> Reset -> Reflection -> Avatar -> Tomorrow Hook.
первый продукт success	User completes first loop, understands avatar causality, returns on Day 2 and shows paid/trial intent after value.
первый продукт non-goals	No free daily video, no social network, no marketplace, no coach marketplace, no AR/metaverse, no public UGC.
Team assumption	1 frontend/mobile, 1 backend, 0.5 AI/product engineer, 0.5 designer, 0.5 QA/data/product ops.
Cost assumption	Blended planning rate: \$50 per hour. This is an estimate for planning, not a vendor quote.

2. Sprint Plan

Sprint	Theme	Goal	Hours	Cost at \$50/h	Dependencies	Deliverables	Acceptance
Sprint 1	Foundation: app shell, auth, consent, profile, season start	Пользователь может открыть приложение, принять consent, заполнить минимальный профиль и выбрать первый сезон.	180	\$9,000	Design wireframes , privacy copy, season template list.	React Native app shell, backend skeleton, Postgres schema , auth/session, consent, profile, season templates, first analytics events.	Welcome -> Consent -> Profile -> Season Select проходит без ручной помощи; данные сохраняются; события видны в аналитике.
Sprint 2	Episode and action loop	Пользователь получает первый episode, выбирает action, проходит reset и сохраняет reflection.	220	\$11,000	Prompt , profile/season data, AI provider key, safety rules.	Episode generation, structured output, safety fallback, action options, reset flow, reflection flow, event tracking.	10 тестовых профилей получают безопасный episode; каждый episode имеет easy/normal/brave actions; reset/reflection не ломают состояние.
Sprint 3	Life Canvas / Avatar causality	Пользователь видит image-first Life Canvas shift и понимает, почему он изменился.	240	\$12,000	Image provider, storage, visual style rules, causal explanation copy.	AvatarState model, image generation job, asset storage, pending/failure states, causal explanation, cost logging.	После completed action создается asset или fallback; explanation явно ссылается на action; generation cost логируется.

Sprint	Theme	Goal	Hours	Cost at \$50/h	Dependencies	Deliverables	Acceptance
Sprint 4	Return, memory, paywall	Пользователь получает Tomorrow Hook, возвращается на Day 2, видит memory link и paid value.	230	\$11,500	Completed first loop, notification setup, RevenueCat sandbox, paywall copy.	Tomorrow hook, push opt-in, Day 2 memory reference, Memory archive, Paywall, RevenueCat webhook, entitlement logic.	Day 2 episode ссылается на Day 1; paywall появляется после value moment; sandbox purchase/restore работают.
Sprint 5	Admin, analytics, QA, soft launch	Команда может управлять prompts/templates, видеть funnel/costs и запустить 30-100 пользователей.	260	\$13,000	Core flows ready, event taxonomy, prompt versions, first cohort plan.	Admin prompt/template controls, moderation queue, dashboard, cost dashboard, QA fixes, TestFlight /closed testing build, launch checklist.	Activation, completed loop, avatar causality, D1, paywall and cost events видны; prompt rollback работает; build готов к первой cohort.

3. Budget Summary

Item	Hours	Cost	Note
Sprint 1	180	\$9,000	Foundation and onboarding.
Sprint 2	220	\$11,000	Episode/action/reset/reflection.
Sprint 3	240	\$12,000	Life Canvas and avatar causality.
Sprint 4	230	\$11,500	Return, memory, paywall.
Sprint 5	260	\$13,000	Admin, analytics, QA, launch.
Subtotal	1130	\$56,500	Planning estimate.
Contingency 20%	226	\$11,300	AI/image/payment surprises and QA.
Total planning budget	1356	\$67,800	Approximate первый продукт build budget before marketing.

4. Detailed Backlog

ID	Sprint	Epic	Task	Role	Hours	Cost	Dependencies	Output
P0-01	1	App Shell	Create React Native + Expo project structure	Frontend	14	\$700	None	Runnable mobile app shell
P0-02	1	Backend	Create NestJS backend skeleton and env config	Backend	16	\$800	Repo setup	API service with healthcheck
P0-03	1	Database	Create Postgres schema	Backend	22	\$1,100	техническая архитектура	Users, profiles, seasons, episodes, actions tables
P0-04	1	Auth	Implement auth/session flow	Fullstack	24	\$1,200	Backend, app shell	User session in app and backend

ID	Sprint	Epic	Task	Role	Hours	Cost	Dependencies	Output
P0-05	1	Consent	Build consent screen and consent API	Fullstack	18	\$900	Privacy copy	Consent version stored
P0-06	1	Profile	Build profile form and API	Fullstack	28	\$1,400	Consent	Birth/current state saved
P0-07	1	Season	Build season templates and start season	Fullstack	28	\$1,400	Profile	Active season created
P0-08	1	Analytics	Add app_opened/onboarding/profile/season events	Data/Frontend	18	\$900	Analytics provider	Early funnel visible
P0-09	1	QA	Sprint 1 QA and bugfix buffer	QA/Team	12	\$600	Sprint 1 flows	Stable foundation
P0-10	2	AI	Create PromptVersion registry	Backend/AI	18	\$900	DB schema	Prompt versions saved
P0-11	2	Episode	Implement episode generation endpoint	AI/Backend	36	\$1,800	OpenAI key, prompt	Structured episode JSON
P0-12	2	Safety	Add safety rules and fallback episode template	AI/Product	24	\$1,200	Prompt	Unsafe/generic fallback
P0-13	2	Episode UI	Build episode screen	Frontend	28	\$1,400	Episode API	Episode readable in app
P0-14	2	Action	Generate and save easy/normal/brave actions	AI/Backend	24	\$1,200	Episode output	Action options
P0-15	2	Action UI	Build action selection screen	Frontend	24	\$1,200	Action API	Action selected
P0-16	2	Reset	Build 30-60 second reset flow	Frontend	24	\$1,200	Action selected	Reset complete/skip
P0-17	2	Reflection	Build reflection save flow	Fullstack	24	\$1,200	Action completion	Emotion/note saved
P0-18	2	Analytics	Track episode/action/reset/reflection events	Data/Frontend	18	\$900	Event taxonomy	Core loop events
P0-19	2	QA	Prompt QA on 10 test profiles	Product/AI	20	\$1,000	Episode endpoint	Prompt fixes
P0-20	3	Avatar Data	Create AvatarState and Asset models	Backend	20	\$1,000	DB schema	Visual state stored
P0-21	3	Image Provider	Integrate image provider	AI/Backend	34	\$1,700	Provider key	Generated image asset

ID	Sprint	Epic	Task	Role	Hours	Cost	Dependencies	Output
P0-22	3	Storage	Implement private asset storage and thumbnails	Backend	28	\$1,400	Storage bucket	Stored image + thumbnail
P0-23	3	Avatar Job	Build async generation queue with retry	Backend	34	\$1,700	Image provider, storage	Pending/success/failure job states
P0-24	3	Avatar UI	Build Life Canvas screen	Frontend	36	\$1,800	Avatar API	Image shown with explanation
P0-25	3	Causality	Implement causal explanation template	Product/AI	18	\$900	Action/reflection data	Changed because copy
P0-26	3	Cost Logging	Log provider, latency and estimated cost	Backend/Data	18	\$900	Generation APIs	Cost per generation
P0-27	3	Analytics	Track avatar_generated and causality check	Data/Frontend	18	\$900	Avatar UI	Avatar hypothesis events
P0-28	3	QA	Avatar causality QA with 10 examples	Product/Design	34	\$1,700	Avatar screen	Visual/copy fixes
P0-29	4	Return	Build Tomorrow Hook screen	Frontend	20	\$1,000	Avatar screen	Next day hook
P0-30	4	Notifications	Implement push opt-in and reminder scheduling	Mobile/Backend	34	\$1,700	Push credentials	Reminder opens app
P0-31	4	Memory	Generate Day 2 with Day 1 memory	AI/Backend	30	\$1,500	Day 1 data	Day 2 continuity
P0-32	4	Memory UI	Build Memory archive	Frontend	30	\$1,500	Memory API	Season timeline
P0-33	4	Paywall	Build paywall after completed loop	Frontend/Product	26	\$1,300	Paywall copy	Paywall screen
P0-34	4	Billing	Integrate RevenueCat sandbox and webhook	Mobile/Backend	42	\$2,100	Store setup	Purchase/restore/entitlements
P0-35	4	Analytics	Track paywall, trial, D1 events	Data/Frontend	18	\$900	Paywall/notifications	Return and paid funnel
P0-36	4	QA	End-to-end Day 1 -> Day 2 QA	QA/Team	30	\$1,500	Sprint 4 flows	Stable return loop
P0-37	5	Admin	Build prompt/template admin controls	Backend/Internal	40	\$2,000	PromptVersion	Publish/rollback prompts
P0-38	5	Safety	Build moderation/report queue	Backend/Admin	34	\$1,700	Report events	Review unsafe outputs

ID	Sprint	Epic	Task	Role	Hours	Cost	Dependencies	Output
P0-39	5	Dashboard	Build первый продукт funnel dashboard	Data	36	\$1,800	Events	Activation/loop/D1/paywall
P0-40	5	Cost Dashboard	Build generation cost dashboard	Data/Backend	24	\$1,200	Cost logs	Cost per completed loop
P0-41	5	Weekly Recap	Build weekly recap	AI/Frontend	36	\$1,800	Memory archive	Day 7 recap
P0-42	5	Privacy	Implement export/delete data path	Backend	24	\$1,200	Data model	Delete/export tested
P0-43	5	Release	Prepare Test Flight/closed testing build	Mobile	30	\$1,500	QA pass	Installable build
P0-44	5	Launch Ops	Create cohort tracking and interview protocol	Product/Growth	22	\$1,100	план запуска	30-100 user launch kit
P0-45	5	QA	Final QA and bugfix buffer	Team	38	\$1,900	All flows	Soft-launch ready первый продукт

5. Epic Requirements

Epic	Requirement	Acceptance
Onboarding	Welcome, consent, profile and season selection must take user to first episode without confusion.	User can complete in under 90 seconds; consent stored; profile saved.
Episode	Episode must be personal, safe, structured and linked to season/day/profile.	10 test users do not call it generic horoscope; unsafe outputs fall back.
Action	Every episode must produce easy, normal and brave actions.	User can choose a 2-minute option and complete it today.
Reset	Reset is a short bridge before action, not a standalone meditation product.	30-60 sec timer works; skip does not break flow.
Reflection	Reflection must be low friction.	Emotion-only save allowed; note optional.
Life Canvas	Avatar/image shift must be causally tied to completed action.	User sees explanation: changed because of action X.
Tomorrow Hook	After value moment, user sees why tomorrow matters.	Reminder opt-in and next-day teaser shown.
Memory	Day 2 and archive must remember Day 1.	Day 2 episode references previous action/reflection.
Paywall	Paywall appears after completed loop, not before first value.	RevenueCat sandbox purchase and restore work.

Epic	Requirement	Acceptance
Analytics	Every critical state transition must be measurable.	Activation, completed loop, avatar causality, D1, paywall visible.
Admin	Team can update prompts/templates and review safety flags.	Prompt publish/rollback and moderation queue work.
Privacy	User can trust data handling.	Consent version, private assets, delete/export path.

6. Dependencies And Critical Path

Dependency	Blocks	Decision
Wireframes before Sprint 1 UI	Frontend screens, copy placement, state design.	Need low-fi Figma before serious frontend polish.
Privacy copy before profile	Consent screen and birth date trust.	Do not collect birth date without explanation.
Prompt before Sprint 2	Episode/action generation.	PromptVersion must be versioned from day one.
Image provider before Sprint 3	Life Canvas generation.	Choose one provider for первый продукт; avoid router complexity.
Visual style rules before avatar QA	Causality comprehension.	Define 2-3 Life Canvas styles, not unlimited customization.
RevenueCat setup before Sprint 4	Paywall and entitlement.	Store setup can take time; start early.
Event taxonomy before launch	Go/no-go decisions.	Analytics is not optional.
Admin controls before first cohort >30 users	Prompt fixes and safety operations.	Manual DB edits are acceptable only in tiny internal testing.

7. Definition Of Done

Layer	Done	Not done if
Product	A new user can complete Day 1 loop and return to Day 2.	Any part of Episode -> Action -> Reset -> Avatar is mocked without measurement.
Design	All первый продукт screens, loading states and failure states exist in Figma.	Only happy path is designed.
Backend	State transitions are persisted and linked.	AI outputs are disconnected blobs.
AI	Outputs are structured, safe, versioned and logged.	No prompt version or fallback.
Image	Avatar state is causal, private, stored and costed.	Random image without explanation.
Billing	Paywall, trial, purchase, restore and entitlement work in sandbox.	Subscription state hardcoded.
Analytics	Core funnel and cost dashboard visible.	Team relies on vibes.
Admin	Prompt/template rollback and moderation queue work.	Every content fix requires deploy.

Layer	Done	Not done if
Launch	30-100 user cohort can be invited and tracked.	No owner for interviews and cohort notes.

8. Open Questions Before Build

Question	Default decision	Owner
React Native or Flutter?	React Native + Expo unless team has stronger Flutter capacity.	Tech lead
Which image provider first?	Together/Replicate FLUX; one provider, no router in первый продукт.	AI/backend
Do we require face upload?	No. Symbolic Life Canvas first.	Product/design
Which season themes ship first?	Calm, Confidence, Focus, Relationships.	Product
What is paid in первый продукт?	Season continuation, memory, recap, styles; no free video.	Product
What is the first launch platform?	iOS-first closed testing if audience and team fit; otherwise Expo both stores later.	Founder/tech
Who owns prompt QA?	Product + AI engineer together; not only developer.	Founder
What kills the build?	Users cannot explain avatar causality after prototype/interviews.	Founder/product

9. Team Plan

Role	Allocation	Responsibility
Product owner / founder	0.5-1.0 FTE	Scope, user interviews, acceptance, prompt QA, launch decisions.
Product designer	0.5 FTE first 2-3 weeks, then part-time	Wireframes, flow, states, Life Canvas direction, payroll.
Mobile engineer	1.0 FTE	React Native app, UI states, analytics, RevenueCat SDK, push.
Backend engineer	1.0 FTE	API, Postgres, billing webhook, jobs, storage, admin.
AI/product engineer	0.5 FTE	Prompts, generation, safety, image provider, evals.
QA/data/product ops	0.5 FTE	Testing, dashboard, cohort tracking, interview notes.

10. Итоговое решение по разработке

The build should start only after low-fi Figma wireframes exist for the ten critical screens: Welcome, Consent, Profile, Season, Episode, Action, Reset, Reflection, Avatar and Paywall. Once those are in place, Sprint 1 can begin. The первый продукт budget estimate is roughly \$56.5k at a \$50/hour planning rate, plus 20% contingency for a total planning envelope around \$67.8k before marketing. This can be reduced with founder labor, no-code admin shortcuts and concierge operations, but the scope should not remove analytics, avatar causality, safety or cost logging.

The product is ready to leave research. The next real question is not “is there a market?” The next question is: can a real person complete Day 1 and say, without explanation from us, “my Life Canvas changed because I did the action.”

7. QA, Risks, Release

13. Security And Privacy Requirements

Requirement	Reason	Implementation
PII minimization	Дата рождения чувствительна.	Не собирать адрес, телефон, фото лица в первый продукт unless absolutely needed.
Data deletion	Trust and compliance.	DELETE /profile and asset deletion job.
Consent versioning	Нужно знать, с какой политикой согласился user.	consents table with policy_version.
Provider secrecy	API keys and prompts are sensitive.	All AI calls via backend only.
Asset privacy	Avatar/Life Canvas может быть личным.	Private buckets, signed URLs, thumbnails.
Safety moderation	Wellbeing/spirituality adjacent risk.	Prompt rules, output filter, report issue, admin review.
No deterministic claims	Не обещать судьбу/диагноз.	AI output contract forbids medical/absolute predictions.
Audit log	Admin changes prompts and templates.	admin_actions table.

16. Technical Risk Register

Risk	Probability	Impact	Mitigation
AI output feels generic	High	High	PromptVersion, manual QA, profile context, user feedback flag.
Image not causally understood	High	Very high	Explanation copy, visual trait mapping, prototype interviews.
Video cost explodes	Medium	High	No free video in первый продукт, premium/token only.
Paywall breaks trust	Medium	High	Paywall only after completed loop.
Data/privacy concerns	Medium	High	Consent, deletion, no face upload in первый продукт.
Analytics unreliable	Medium	High	Event taxonomy, QA checklist, dashboard before launch.
Admin not ready	Medium	Medium	Minimal prompt/template controls before 100 users.
Backend overbuilt	Medium	Medium	Build only core loop modules before community/marketplace.

19. QA Checklist Before First Cohort

Area	Check	Owner
Onboarding	User can complete profile in under 90 seconds.	Product/QA
Privacy	Consent version stored and visible.	Backend
Episode	10 test profiles produce safe, non-generic outputs.	AI/Product

Area	Check	Owner
Action	Every episode has easy/normal/brave action.	AI/Product
Reset	Reset can complete, skip and resume without broken state.	Mobile
Reflection	Emotion-only save works.	Mobile/Backend
Avatar	Pending, success, failure and retry states work.	Mobile/Backend
Causality	Avatar explanation names the action that caused change.	Product
Storage	Assets are private and have thumbnails.	Backend
Billing	Sandbox purchase, restore and webhook sync work.	Mobile/Backend
Analytics	Core funnel events visible in dashboard.	Data
Cost	Every AI/image call writes estimated cost.	Backend/Data
Safety	Report issue creates admin review item.	Backend/Admin
Notifications	Tomorrow reminder can be scheduled and opened.	Mobile
Memory	Day 1 and Day 2 references connect correctly.	Backend/AI
Deletion	Data deletion path tested on staging.	Backend

16. Acceptance Criteria

Область	Критерий приемки	Метрика / проверка
Activation	Пользователь проходит Welcome -> Profile -> Season -> Episode без ручной помощи.	onboarding_start_to_episode_generated >= 45% на первых тестах.
Personal relevance	Эпизод звучит достаточно лично, но не делает опасных обещаний.	>= 60% интервьюируемых говорят "это похоже на мой день".
Action fit	Каждый episode имеет 3 действия разной сложности.	>= 50% activated users select an action.
Loop completion	Пользователь может выполнить action, reset/reflection и увидеть avatar shift.	>= 25-35% activated users complete first loop.
Avatar causality	Изменение Life Canvas явно связано с действием.	>= 70% completed-loop users правильно объясняют причинность.

Область	Критерий приемки	Метрика / проверка
Return	День 2 ссылается на вчерашний шаг.	D1 return >= 20-30% в concierge/early cohort.
Season	7-дневный сезон можно пройти полностью.	D7 season completion >= 10-15% early target.
Paywall	Paywall появляется после value moment.	trial_start_intent >= 5-10% среди completed-loop users.
Safety	Нет медицинских, психологических или судьбоносных обещаний.	0 критических safety incidents в manual QA.
Cost	Каждый AI/image/video вызов логирует стоимость.	unit cost считается по пользователю и дню.
Privacy	Пользователь может удалить/export данные.	Privacy actions работают в тестовом окружении.
Operational control	Prompt/version можно менять без релиза приложения.	Admin prompt publish проверен на staging.

17. Edge Cases And Empty States

Случай	Поведение системы	Тон сообщения пользователю
Дата рождения не введена	Разрешить пропуск только для exploration или объяснить, зачем нужна дата.	Можно начать мягко, но персональность будет слабее.
AI episode failed	Показать fallback episode из template, логировать error.	Сегодняшний эпизод собран в безопасном режиме.
Avatar generation slow	Показать pending state и уведомить, когда готово.	Твой Life Canvas собирается, это может занять минуту.
Avatar generation failed	Fallback layered avatar state.	Мы сохранили твой прогресс и покажем визуальный след чуть позже.
Пользователь не сделал действие	Предложить меньший шаг или comeback episode.	Можно выбрать мягкую версию на 2 минуты.
Пропущен день	Не ломать сезон; добавить comeback bridge.	История не потеряна. Продолжим с маленького шага.
Paywall dismissed	Оставить tomorrow hook и ограниченный free доступ.	Следующая серия будет доступна в базовом формате.
Subscription canceled	Сохранить данные, ограничить premium features.	Твоя история сохранена, premium-сцены можно вернуть позже.
Unsafe content flag	Не показывать output, заменить safe template, отправить в review.	Мы переформулировали эпизод в более безопасной рамке.

20. API And Backend Work Packages

Пакет	Backend	Frontend	Definition of Done
Auth/Profile	Auth provider, consent, profile table, profile API.	Welcome, Privacy, Birth + State.	User can create profile and edit/delete personal data.
Season/Episode	Season table, episode generation endpoint, prompt versioning.	Season select, episode screen.	User starts season and receives Day 1 episode.
Action/Reset/Reflection	Action, reset_session, reflection APIs.	Action select, reset, done/reflection.	Completed loop is persisted.
Avatar/Life Canvas	Avatar generation queue, asset storage, provider logging.	Avatar pending/success/failure.	User sees causal avatar shift.
Memory/Recap	Archive endpoint, weekly recap generation.	Memory, weekly recap.	Day 7 recap generated from history.
Billing	RevenueCat integration, entitlement sync, payroll config.	Paywall, restore purchase, subscription state.	Trial/subscription unlocks paid features.
Analytics	Event collector or SDK config, event taxonomy.	Track all core events.	Funnels visible for activation, D1, D7, payroll.
Admin	Prompt editor, season templates, moderation queue.	Internal only.	Team can change prompts without app release.

21. Итоговое техническое решение

Строить AURA первый продукт нужно как легкий мобильный продукт с жестким контролем AI/image costs. Архитектурно важно не переусложнить запуск: React Native, NestJS, Postgres, RevenueCat, один основной LLM, image-first avatar, простая admin-панель и сильная аналитика. Финансово важнейшее ограничение: free пользователь не должен получать дорогой ежедневный video/avatar pipeline. До доказательства D1/D7 и willingness to pay нужно считать не “сколько стоит разработать мечту”, а “сколько стоит один completed loop и один вернувшийся завтра пользователь”.

20. Источники и допущения

Источник	Что взяли в модель	URL
OpenAI	GPT-4.1 mini pricing used: \$0.40 input / \$1.60 output per 1M tokens.	https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1-mini
Anthropic	Claude Sonnet 4.6 pricing: \$3 input / \$15 output per 1M tokens; Haiku 4.5: \$1 / \$5.	https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
Together AI	Image pricing examples include FLUX.2 pro around \$0.03/image and FLUX.2 dev around \$0.0154/image.	https://www.together.ai/pricing
Replicate	FLUX and video examples used for stress testing; e.g. FLUX 1.1 pro \$0.04/image and Wan i2v 480p \$0.09/sec.	https://replicate.com/pricing

Источник	Что взяли в модель	URL
Supabase	Pro starts at \$25/mo, includes 100k MAU, 8GB disk, 250GB egress, 100GB file storage.	https://supabase.com/pricing
RevenueCat	Starts free up to \$2,500 MTR, then 1% tracked revenue after that threshold.	https://www.revenuecat.com/pricing/